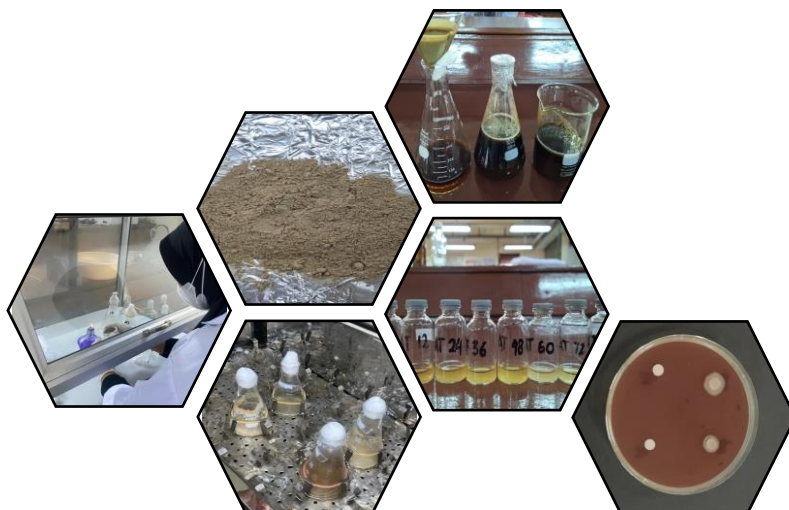


**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA AMPAS TEBU**



**ANDI SITI HADIJA
H031221031**



**PROGAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA AMPAS TEBU**

**ANDI SITTI HADIJA
H031221031**



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE
DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI
SELULOSA AMPAS TEBU**

ANDI SITTI HADIJA
H031221031

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI SELULOSA AMPAS TEBU

ANDI SITI HADIJA
H031221031



Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kimia pada
06 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Makassar,

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Prof. Dr. Hasnah Natsir, M. Si.
NIP. 196203201987112001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.
NIP. 197202021999032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Sebagai Pendegradasi Selulosa Ampas Tebu" adalah benarkarya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Agustus 2026



Arif Sidi Hadija
H0312201031

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Sebagai Pendegradasi Selulosa Ampas Tebu” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si.** selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
2. Ibu **Bulkis Musa, S.Si., M.Si.** dan Ibu **Dr. Herlina Rasyid, S.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia Ibu **Dr. St. Fauziah, M.Si.** dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.**, serta seluruh dosen, staf, dan pegawai Departemen Kimia yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Kepala Laboratorium Biokimia Ibu **Prof. Dra. Rugaiyah A. Arfah, M.Si.** yang telah memberikan izin pemakaian laboratorium sebagai tempat terlaksananya penelitian dan Analis Laboratorium Biokimia, yaitu kak **Siti Khairunnur, M.Si.** yang dengan penuh kesabaran, keramahan, dan kesigapan telah banyak membantu penulis dalam penggunaan alat, penyediaan bahan, serta pelaksanaan penelitian di laboratorium.
5. Kedua orang tua tercinta, **Andi Mappesangka** dan **Andi Ramlah**, senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih juga kepada ketiga kakak tercinta, **Andi Hendrik, Ramdani**, dan **Andi Hendra**, atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan, serta kepada kedua adik tersayang, **Andi Hairil** dan **Andi Hidayat** atas doa dan semangat yang selalu menyertai penulis.
6. Sahabat dekat sekaligus rekan peneliti penulis **Nadia Fakriah** dan **Rani Mukherji Amir** yang telah menjadi teman berbagi ilmu, pengalaman, suka dan duka selama proses penelitian berlangsung.
7. Sahabat terbaik penulis selama kuliah NAWASENA (**Tiur, Wati, Enda, Inun, Qila, Nabilah**, dan **Oli**) yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa, serta menjadi tempat berbagi cerita selama menjalani kehidupan akademik.
8. Teman-teman seperjuangan **ALOTROP 2022** dan **Kimia 22** yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, semangat, dan dukungan selama masa perkuliahan.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah tetap kuat, bertahan, dan terus berusaha hingga tugas akhir ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, serta kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penulis,

Andi Sitti Hadija

ABSTRAK

ANDI SITTI HADIJA . **Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Sebagai Pendegradasi Selulosa Ampas Tebu** (dibimbing oleh Hasnah Natsir)

Latar Belakang. Ampas tebu merupakan limbah lignoselulosa berpotensi tinggi sebagai substrat produksi enzim selulase. Bakteri laut diketahui mampu menghasilkan enzim dengan karakteristik unik akibat adaptasi lingkungan yang dinamis. **Tujuan.** Menentukan waktu optimum produksi, karakterisasi enzim selulase, serta menguji kemampuannya sebagai pendegradasi selulosa ampas tebu. **Metode.** Tahapan penelitian meliputi: 1) Isolasi selulosa ampas tebu; 2) uji selulolitik bakteri laut; 3) penentuan waktu optimum; 4) karakterisasi enzim selulase; 5) stabilitas pH dan stabilitas suhu; 6) uji enzim selulase sebagai pendegradasi selulosa ampas tebu. **Hasil.** Isolasi selulosa ampas tebu menghasilkan rendemen 57,2%. Isolat bakteri laut Sed 3A memiliki aktivitas selulolitik tertinggi dengan indeks 5,25 pada substrat CMC 1,5% dan 2,4 pada substrat ampas tebu 1,5%. Waktu produksi optimum enzim pada substrat CMC 1,5% terjadi pada jam ke-36, sedangkan ampas tebu 1,5% pada jam ke-48. Aktivitas selulase pada CMC 1,5% sebesar 0,255 U/mL, kadar protein 0,265 mg/mL, dan aktivitas spesifik 0,962 U/mg. Pada substrat ampas tebu 1,5%, aktivitas selulase sebesar 0,208 U/mL, kadar protein 0,426 mg/mL, dan aktivitas spesifik 0,489 U/mg. Karakterisasi menunjukkan enzim bekerja optimum pada pH 5, suhu 42 °C, serta konsentrasi substrat CMC 1,25% dan ampas tebu 1,5%. Ion logam Ca^{2+} meningkatkan aktivitas enzim, sedangkan ion logam Ba^{2+} menurunkan aktivitas enzim. Enzim selulase stabil pada pH 5-6 dan suhu 37-42 °C selama 120 menit. Uji degradasi *paper disc* menghasilkan indeks hidrolisis sebesar 9,5 (10 μL) dan 11,5 (20 μL) yang ditandai dengan terbentuknya zona bening pada media padat selulosa ampas tebu. **Kesimpulan.** Isolat bakteri laut Sed 3A mampu menghasilkan enzim selulase dan mampu mendegradasi limbah selulosa ampas tebu.

Kata kunci: bakteri laut, degradasi, karakterisasi, selulase, selulosa ampas tebu

ABSTRACT

ANDI SITTI HADIJA. **Isolation and Characterization of Cellulase Enzyme from Marine Bacteria as a Sugarcane Bagasse Cellulose Degradar** (supervised by Hasnah Natsir)

Background. Sugarcane bagasse is a lignocellulosic waste with high potential as a substrate for cellulase production. Marine bacteria are known to produce enzymes with unique characteristics due to their adaptation to dynamic marine environments..

Objective. To determine the optimum production time, characterize the cellulase enzyme, and evaluate its ability to degrade sugarcane bagasse cellulose. **Methods.**

The research stages included: 1) isolation of sugarcane bagasse cellulose; 2) cellulolytic testing of marine bacteria; 3) determination of optimum time; 4) characterization of cellulase enzyme; 5) pH stability and temperature stability; and 6) testing the cellulase enzyme as a sugarcane bagasse cellulose degrader. **Results.**

Cellulose isolation from sugarcane bagasse yielded 57.2%. Marine bacterial isolate Sed 3A exhibited the highest cellulolytic activity, with a cellulolytic index of 5.25 on 1.5% CMC and 2.4 on 1.5% sugarcane bagasse substrate. The optimum enzyme production time on 1.5% CMC occurred at 36 hours, while on 1.5% sugarcane bagasse, it occurred at 48 hours. Cellulase activity on 1.5% CMC was 0.255 U/mL, with a protein content of 0.265 mg/mL and a specific activity of 0.962 U/mg. On 1.5% sugarcane bagasse substrate, the cellulase activity was 0.208 U/mL, with a protein content of 0.426 mg/mL and a specific activity of 0.489 U/mg. Characterization showed optimum enzyme activity at pH 5, 42 °C, and substrate concentrations of 1.25% CMC and 1.5% sugarcane bagasse. The Ca^{2+} metal ion acted as an activator, whereas the Ba^{2+} metal ion acted as an inhibitor. The cellulase enzyme demonstrated good stability at pH 5-6 and temperature of 37-42 °C for 120 minutes. The degradation ability test using the paper disc method resulted in a hydrolysis index of 9,5 (10 μL) and 11,5 (20 μL), which was marked by the formation of a clear zone on sugarcane bagasse cellulose solid media. **Conclusion.** Marine bacterial isolate Sed 3A is capable of producing cellulase enzyme and degrading sugarcane bagasse cellulose waste.

Keywords: marine bacteria, degradation, characterization, cellulase, sugarcane bagasse cellulose

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Landasan Teori	3
1.5.1 Tanaman Tebu	3
1.5.2 Selulosa	4
1.5.3 Enzim Selulase	5
1.5.4 Bakteri Laut	5
1.5.5 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim	6
BAB II METODE PENELITIAN	7
2.1 Bahan Penelitian	7
2.2 Alat Penelitian	7
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian	7
2.4 Prosedur Penelitian	7
2.4.1 Pembuatan Substrat Ampas Tebu	7
2.4.2 Delignifikasi Substrat Ampas Tebu	7
2.4.3 Pembuatan Media	8
2.4.4 Pembuatan Reagen DNS	9

2.4.5 Peremajaan Bakteri	9
2.4.6 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase	9
2.4.7 Persiapan Inokulum	9
2.4.8 Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase.....	9
2.4.9 Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase	10
2.4.10 Penentuan Aktivitas selulase dan Aktivitas Spesifik.....	10
2.4.11 Karakterisasi Enzim Selulase	11
2.4.12 Stabilitas pH dan Suhu Enzim Selulase.....	12
2.4.13 Pengujian Enzim Selulase sebagai Pendegradasi Selulosa	12
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Isolasi Selulosa Ampas Tebu	14
3.2 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase	16
3.3 Penentuan Waktu Optimum Produksi Enzim Selulase.....	17
3.4 Karakterisasi Enzim Selulase	22
3.4.1 Pengaruh pH.....	22
3.4.2 Pengaruh Suhu	24
3.4.3 Pengaruh Konsentrasi Substrat	25
3.4.4 Pengaruh Ion Logam	26
3.5 Stabilitas pH dan Suhu pada Aktivitas selulase	28
3.5.1 Stabilitas pH.....	28
3.5.2 Stabilitas Suhu	29
3.6 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Selulosa	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Karakteristik gugus fungsi selulosa	15
2. Indeks selulolitik bakteri laut terhadap CMC dan selulosa ampas tebu .	16
3. Aktivitas selulase dan aktivitas spesifik	22
4. Indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase	31

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. (a) tanaman tebu, (b) batang tebu, (c) ampas tebu.....	4
2. Struktur selulosa	5
3. (a) ampas tebu (b) substrat ampas tebu	14
4. Spektrum IR (a) CMC (b) selulosa ampas tebu	15
5. Zona bening CMC.....	16
6. Zona bening selulosa ampas tebu	17
7. Penentuan waktu optimum enzim selulase pada CMC.....	18
8. Penentuan waktu optimum enzim selulase pada selulosa ampas tebu .	19
9. Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi	20
10. Reaksi penentuan kadar protein metode Lowry	21
11. Pengaruh pH	23
12. Pengaruh suhu.....	24
13. Pengaruh konsentrasi substrat	25
14. Pengaruh ion logam pada substrat CMC	26
15. Pengaruh ion logam pada substrat selulosa ampas tebu	27
16. Stabilitas pH enzim selulase pada substrat selulosa ampas tebu.....	28
17. Stabilitas suhu enzim selulase pada substrat selulosa ampas tebu.....	29
18. Zona bening ekstrak kasar enzim selulase	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Skema Penelitian	42
2. Prosedur Penelitian.....	43
3. Peta lokasi pengambilan selulosa ampas tebu	51
4. Perhitungan Pembuatan Larutan	52
5. Data Pehitungan Indeks Selulolitik.....	55
6. Data perhitungan waktu optimum aktivitas seluase	57
7. Data Perhitungan Waktu Optimum Kadar Protein.....	60
8. Data Perhitungan Waktu Optimum Aktivitas Spesifik	62
9. Data Pengaruh pH terhadap aktivitas selulase	63
10. Data pengaruh suhu terhadap aktivitas selulase	64
11. Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas selulase	65
12. Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase.....	66
13. Dokumentasi Penelitian	67
14. Daftar Riwayat Hidup	70

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/singkatan	Arti dan Penjelasan
CMC	<i>Carboxymethyl Cellulose</i>
BSA	<i>Bovine Serum Albumin</i>
DNS	<i>3,5-Dinitrosalicylic Acid</i>
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i>
NA	<i>Nutrient Agar</i>
OD	<i>Optical Density</i>
UV-Vis	<i>Ultraviolet-Visible Spectrophotometry</i>
rpm	<i>Revolution per Minute</i>
DNA	<i>Deoxyribonucleic Acid</i>
°C	Derajat Celsius
%	Persen
λ	Panjang gelombang
μL	Mikroliter
mL	Mililiter
L	Liter
g	Gram
mg	Miligram
μmol	Mikromol
U	Unit aktivitas enzim
U/mL	Unit aktivitas enzim per mililiter
U/mg	Unit aktivitas spesifik enzim
nm	Nanometer
M	Molar
N	Normalitas
β	Beta
β -1,4	Ikatan beta-1,4-glikosidik

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
Ampas Tebu (<i>Bagasse</i>)	Limbah padat hasil ekstraksi nira tebu yang digunakan sebagai substrat penelitian.
Delignifikasi	Proses penghilangan lignin dari biomassa lignoselulosa menggunakan larutan alkali sehingga selulosa lebih mudah diakses.
Lignoselulosa	Komponen utama biomassa tumbuhan yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin.
Lignin	Polimer aromatik kompleks yang berfungsi memperkuat struktur dinding sel tumbuhan dan melindungi selulosa dari degradasi.
Selulase	Enzim yang mengkatalisis hidrolisis selulosa menjadi gula sederhana.
Isolat Bakteri Laut	Kultur bakteri murni yang diperoleh dari lingkungan laut dan digunakan dalam penelitian.
Inokulum	Kultur mikroorganisme yang digunakan sebagai bibit pada media produksi.
Indeks Selulolitik	Nilai yang menunjukkan kemampuan bakteri mendegradasi selulosa berdasarkan pembentukan zona bening.
Zona Bening	Area transparan di sekitar koloni bakteri yang menunjukkan terjadinya degradasi substrat selulosa.
Aktivitas Enzim	Kemampuan enzim mengkatalisis reaksi pada kondisi tertentu yang dinyatakan dalam unit aktivitas.
Aktivitas Spesifik	Aktivitas enzim per satuan protein yang menunjukkan tingkat kemurnian enzim.
Karakterisasi Enzim	Pengujian sifat-sifat enzim untuk menentukan kondisi kerja optimum.
Stabilitas Enzim	Kemampuan enzim mempertahankan aktivitasnya pada kondisi tertentu selama periode waktu tertentu.
Rendemen	Persentase hasil produk yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah bahan awal yang digunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Berbagai komoditas pertanian dan perkebunan diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri, maupun ekspor. Meningkatnya aktivitas produksi tidak hanya menghasilkan produk utama, tetapi juga menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Limbah pertanian yang dihasilkan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Sebagian hanya digunakan untuk bahan bakar, pakan ternak, atau bahkan dibuang langsung ke lingkungan yang memiliki potensi besar menimbulkan pencemaran bagi lingkungan (Barciela et al., 2023). Padahal, limbah pertanian masih mengandung komponen organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam berbagai proses biokonversi dan pengembangan produk yang bernilai tambah (Ajala et al., 2021). Limbah yang berasal dari bagian struktural tanaman seperti jerami, sekam padi, tongkol, dan ampas tebu mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin dalam jumlah yang cukup tinggi, sehingga digolongkan dalam biomassa lignoselulosa (Prasertsan et al., 2023). Biomassa lignoselulosa dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku terbarukan dalam berbagai bidang, termasuk bioenergi, pangan, pakan, serta industri bioteknologi (Nayak et al., 2024).

Salah satu limbah lignoselulosa yang tersedia dalam jumlah yang melimpah di Indonesia adalah ampas tebu. Ampas tebu merupakan residu padat yang dihasilkan setelah proses ekstraksi nira tebu pada industri pembuatan gula. Komoditas tebu memiliki peran penting sebagai bahan baku utama dalam produksi gula nasional sehingga dibudidayakan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi tebu nasional dari tahun 2023 mencapai sekitar 2,27 juta ton (Annur, 2024). Proses pengolahan tebu menjadi gula menghasilkan beberapa produk samping yaitu, 32% ampas tebu, 4% tetes tebu, 2-3% blotong dan juga 0,3% abu ketel (Firmansyah et al., 2023). Besarnya jumlah produksi tebu nasional setiap tahunnya mampu menjadi penghasil biomassa yang bernilai tinggi apabila dimanfaatkan secara optimal. Menurut Huwaidi dan Supriyo (2022) ampas tebu mengandung selulosa sebesar 32-45%, hemiselulosa 20-32%, lignin 16-32%, abu 1-9%, dan zak ekstraktif <10%. Kandungan selulosa yang tinggi menjadikan ampas tebu dapat diolah sebagai bahan baku biomassa. Namun, pemanfaatan ampas tebu masih relatif terbatas (Basera et al., 2024).

Kandungan selulosa pada ampas tebu dapat mengalami peningkatan melalui proses hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses pemutusan rantai polimer selulosa menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dimanfaatkan pada berbagai aplikasi bioteknologi (Besera et al., 2023). Proses hidrolisis dapat dilakukan secara kimia maupun enzimatis. Hidrolisis secara kimia menggunakan asam kuat pada suhu tinggi dan menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan, serta memerlukan penanganan limbah yang lebih kompleks. Metode enzimatis lebih

banyak dikembangkan karena berlangsung pada kondisi yang lebih ramah lingkungan, memiliki spesifitas yang tinggi, serta menghasilkan produk samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kimia (Bhatia et al., 2023).

Hidrolisis selulosa secara enzimatik menggunakan enzim selulase. Selulase merupakan kelompok enzim yang bekerja dalam menguraikan selulosa menjadi gula sederhana. Selulase terdiri atas endoglukanase, eksoglukanase, dan β -glukosidase yang masing-masing berperan dalam memutus ikatan β -1,4-glikosidik pada selulosa (Bayer et al., 2021). Pengaplikasian selulase telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti industri bioetanol, pakan ternak, tekstil, dan kertas (Kumar et al., 2024). Enzim selulase dapat dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, kapang, dan fungi. Mikroorganisme banyak digunakan sebagai sumber enzim karena memiliki siklus hidup yang relatif singkat, mudah dikultivasi, serta mampu menghasilkan enzim ekstraseluler dalam jumlah yang tinggi (Sharma et al., 2023). Kelompok mikroorganisme yang banyak diteliti adalah bakteri. Bakteri mampu tumbuh pada kondisi lingkungan yang beragam dan menghasilkan enzim dengan karakteristik yang bervariasi. Sumber bakteri yang berpotensi memproduksi enzim selulase adalah lingkungan laut (Raveendran et al., 2023).

Lingkungan laut memiliki kondisi yang dinamis, seperti perubahan salinitas, suhu, tekanan, dan ketersediaan nutrisi sehingga mendorong adaptasi yang unik bagi mikroorganisme khususnya bakteri laut. Adaptasi tersebut memungkinkan bakteri laut menghasilkan metabolit dan enzim dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan mikroorganisme yang hidup dari lingkungan darat (Raveendran et al., 2023). Kemampuan tersebut menjadikan bakteri laut menarik untuk dieksplorasi sebagai penghasil enzim hidrolitik, seperti amilase, protease, lipase, dan selulase (Sharma et al., 2023). Perubahan kondisi dapat memengaruhi pembentukan kompleks enzim-substrat, kestabilan konformasi protein pada enzim, serta efektivitas sisi aktif enzim dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis selulosa. Pengujian terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi optimum dan stabilitas enzim selulase (Karmakar et al., 2022).

Berbagai penelitian mengenai produksi dan karakterisasi enzim selulase telah banyak dilakukan menggunakan berbagai jenis mikroorganisme dan substrat. Kazeem et al. (2023) menjelaskan mengenai pentingnya karakterisasi enzim untuk mengetahui kondisi kerja optimum sebelum diaplikasikan. Selain itu, Aftab et al. (2023) menyatakan bahwa karakterisasi enzim diperlukan untuk memahami sifat katalitik, kestabilan, serta respon enzim terhadap perubahan kondisi lingkungan meskipun berasal dari kelompok enzim yang sama. Namun, penelitian mengenai karakteristik enzim selulase yang dihasilkan dari isolat bakteri laut belum banyak dilakukan jika dibandingkan penelitian yang menggunakan bakteri atau fungi dari lingkungan terestrial.

Berdasarkan peluang pemanfaatan ampas tebu sebagai sumber selulosa serta peran bakteri laut sebagai penghasil enzim selulase. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengarakterisasi enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri laut menggunakan substrat selulosa ampas tebu melalui pengujian aktivitas, pengaruh

pH, suhu, konsentrasi substrat, ion logam, stabilitas pH, stabilitas suhu, dan pengujian enzim selulase sebagai pendegradasi selulosa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. berapa lama waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut dengan substrat CMC dan selulosa ampas tebu?
2. bagaimana karakteristik enzim selulase dari bakteri laut dengan substrat CMC dan selulosa ampas tebu?
3. apakah enzim selulase yang dihasilkan mampu mendegradasi substrat selulosa ampas tebu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. menentukan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut dengan substrat CMC dan selulosa ampas tebu.
2. mengarakterisasi enzim selulase dari bakteri laut dengan substrat CMC dan selulosa ampas tebu.
3. menguji kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi substrat selulosa ampas tebu.

1.4 Manfaat Penelitian

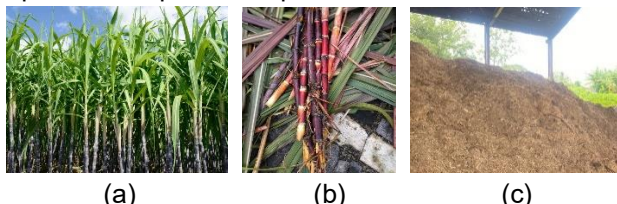
Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan efisiensi produksi enzim selulase dengan menentukan waktu produksi optimum yang dapat mengurangi biaya dan waktu produksi. Karakterisasi enzim selulase akan membantu dalam pengembangan produk enzimatik baru yang lebih stabil dan efektif untuk berbagai aplikasi industri. Kemudian, pengujian kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi substrat selulosa ampas tebu, mengidentifikasi potensi aplikasi enzim ini dalam pengembangan produk-produk baru yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tanaman Tebu

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L.) merupakan tumbuhan monokotil menahun (*perennial geophyte*) yang termasuk ke dalam suku rumput-rumputan (*Poaceae*) dan tumbuh optimal pada biom tropis yang cenderung kering. Secara morfologis, tanaman tebu memiliki karakteristik yang menyerupai buluh bambu dengan batang yang tegak membentuk rumpun padat dengan tinggi berkisar antara 3 hingga 6 meter dan diameter batang berukuran 20-45 mm. Bagian batang menebal dan kokoh dilapisi oleh kulit luar yang keras dengan warna bervariasi, menjadi tempat melekatnya daun-daun berbentuk pita pipih memanjang berukuran 70-150 cm

dengan pelepah membungkus batang. Struktur fisik dari tanaman tebu, batang tebu, dan limbah hasil produksi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. (a) tanaman tebu (b) batang tebu (c) ampas tebu

Berdasarkan data taksonomi dari POWO (2026), sistematika dari tanaman tebu (*Saccharum officinarum* L.) dalam biosains tumbuhan adalah sebagai berikut:

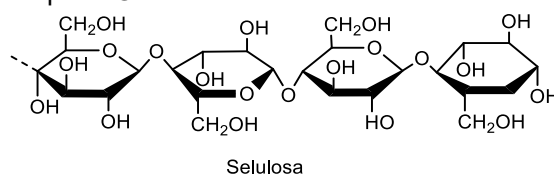
Kingdom	: Plantae
Phylum	: Tracheophyta
Classis	: Liliopsida
Ordo	: Poales
Familia	: Poaceae
Genus	: <i>Saccharum</i> L.
Spesices	: <i>Saccharum officinarum</i> L.
Nama Utama	: <i>Sugarcane</i> / Nobel Sugarcane (Inggris), Tebu (Indonesia)

Batang tanaman tebu tersusun atas jaringan parenkim berdinding tipis yang menyimpan nira dengan kandungan utama berupa senyawa sukrosa. Nira adalah cairan manis yang menjadi komoditas pertanian hasil ekstraksi dan penggilingan berskala industri untuk memperoleh gula konsumsi. Namun, aktivitas pengolahan nira menyisakan residu padat berserat dalam jumlah yang sangat besar. Residu yang dihasilkan disebut sebagai ampas tebu (*bagasse*). Saat ini ampas tebu tidak hanya dianggap sebagai limbah pertanian, tetapi sudah banyak digunakan sebagai material biomassa karena memiliki struktur makromolekul kompleks yang kaya akan lignoselulosa seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Yadav, S. et al., 2024). Sebagai penghasil lignoselulosa, ampas tebu memiliki struktur matriks yang rapat dan kokoh. Lignin dan hemiselulosa berperan dalam melindungi dan membungkus serat selulosa, sehingga dapat membatasi aksesibilitas biokatalisator atau enzim hidrolitik untuk memutus ikatan polimer (Yousef dan Mawad, 2020).

1.5.2 Selulosa

Selulosa merupakan senyawa organik dan biopolimer alami yang melimpah. Selulosa menjadi komponen struktural utama yang menyusun dinding sel tumbuhan. Secara kimia, selulosa adalah polisakarida rantai lurus panjang yang terbentuk dari ikatan berulang unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan β -1,4-glikosidik (Nelson dan Cox, 2021). Susunan linier molekul glukosa memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul dan intermolekul yang kuat, menyusun struktur mikrofibril yang memiliki tingkat kristalinitas dan sifat hidrofobik yang resisten terhadap degradasi mekanis maupun hidrolisis spontan (Nurjannah et al., 2020).

Dalam struktur biomassa ampas tebu, wilayah kristalin selulosa dikelilingi oleh amorf yang strukturnya lebih renggang dan tidak teratur. Daerah amorf cenderung lebih mudah dihidrolisis karena rantai polimernya terbuka sehingga memberikan ruang bagi molekul air dan enzim dalam melakukan penetrasi (Kusumawardani et al., 2018). Karakterisasi selulosa, dapat dilakukan melalui proses isolasi maupun modifikasi kimia, umumnya dianalisis menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR) untuk mengonfirmasi keberadaan gugus hidroksil (-OH) bebas, vibrasi regangan C-H, serta integritas ikatan β -1,4-glikosidik yang menjadi penanda keberadaan selulosa (Nurjannah et al., 2020). Reaksi antara selulosa dengan enzim selulase dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur selulosa (Kusumawardani et al., 2018)

1.5.3 Enzim Selulase

Enzim selulase adalah kelompok biokatalisator ekstraseluler kompleks yang mengkatalisis proses pemutusan ikatan β -1,4-glikosidik pada molekul selulosa untuk menghasilkan gula reduksi seperti selobiosa dan glukosa. Degradasi selulosa membutuhkan enzim yang multikomponen, terdiri atas endo- β -1,4-glukanase, ekso- β -1,4-glukanase (selobiohidrolase), dan β -glukosidase (Bayer et al., 2021). Endoglukanase memotong rantai internal selulosa pada daerah amorf secara acak dan menghasilkan ujung rantai baru yang dihidrolisis oleh eksoglukanase menghasilkan selobiosa, kemudian terkonversi menjadi monomer glukosa bebas oleh β -glukosidase (Kumar et al., 2024).

Pada umumnya ampas tebu yang tertumpuk di area pabrik terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme, ditandai dengan adanya bagian timbunan *bagasse* yang bersuhu tinggi dan juga sudah terurai dari tekstur yang keras dan kaku menjadi lebih halus seperti serbuk dan lembab. Suhu ampas tebu yang tinggi menandakan aktivitas mikroorganisme selulolitik dalam mendegradasi bahan organik menjadi glukosa dan digunakan sebagai energi bakteri untuk tumbuh. Degradasi bahan organik dapat terjadi karena mikroorganisme selulolitik menghasilkan enzim selulase yang berperan dalam pemecahan bahan organik menjadi glukosa (Chusniasih et al., 2023). Sifat speifitas katalitik yang tinggi menyebabkan penggunaan enzim selulase dalam industri bioteknologi lebih banyak digunakan dibanding metode hidrolisis asam yang bersifat korosif dan menghasilkan senyawa inhibitor (Bhatia et al., 2023).

1.5.4 Bakteri Laut

Bakteri laut merupakan kelompok mikroorganisme yang hidup di lingkungan laut dengan karakteristik yang dinamis dan ekstrem. Untuk bertahan hidup di bawah pengaruh fluktuasi salinitas tinggi, tekanan hidrostatik, dan keterbatasan nutrisi,

bakteri laut mengevolusikan sistem metabolisme dan memproduksi enzim ekstraseluler dengan stabilitas fungsional yang berbeda dengan mikroba darat (Reveendran et al., 2023).

Menurut Ren, L. et al. (2021) beberapa genus bakteri laut seperti *Vibrio sp* dan *Microbulbifer sp.* terbukti memiliki kemampuan selulolitik yang adaptif, memungkinkan dalam menguraikan material organik berupa lignoselulosa yang mengendap di lingkungan perairan. Bakteri laut dapat menghasilkan enzim selulase dengan mekanisme hidrolisis selulosa menjadi produk sederhana berupa glukosa. Selain penghasil enzim selulase, beberapa bakteri laut juga mampu menghasilkan amilase dan lipase. Bakteri laut berperan sebagai penghasil enzim selulase sehingga mampu mendegradasi selulosa melalui proses pemecahan selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu glukosa. Pemilihan bakteri sebagai subjek sumber enzim dikarenakan sel bakteri lebih mudah ditumbuhkan dan produksinya tidak tergantung dengan pergantian musim seperti pada tumbuhan (Nadhifah, 2021). Bakteri laut dapat ditumbuhkan pada media agar yang ditambahkan dengan air laut, selain itu bakteri juga dilakukan pengenceran terhadap air laut sebelum bakteri ditumbuhkan pada media NA. Berdasarkan hasil penelitian ini isolat bakteri laut ditemukan, bakteri tersebut dipisahkan berdasarkan karakteristik morfologinya. Karakteristik morfologi yang dimiliki dominan berwarna putih kuning dan memiliki bentuk yang dominan tidak teratur (Wondal et al., 2019).

1.5.5 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim

Enzim merupakan makromolekul yang tersusun atas asam amino yang terikat oleh ikatan peptida. Salah satu jenis enzim yang memiliki peranan penting dalam biokonversi limbah-limbah organik adalah enzim selulase. Mikroorganisme penghasil selulase dari kelompok bakteri menjadi pilihan utama karena memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi selulase menjadi lebih pendek. Sehingga sangat cocok untuk dilakukan produksi dan uji aktivitas selulase kasar dari bakteri selulolitik yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioetanol (Nababan et al., 2019). Aktivitas selulase dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim serta keberadaan inhibitor. Suhu dan pH merupakan faktor utama yang harus diketahui karena setiap enzim akan berfungsi secara optimal pada suhu dan pH tertentu. Kecepatan reaksi menurun tajam di atas suhu optimal karena enzim merupakan protein yang akan terdenaturasi pada suhu tinggi. Disamping itu, sedikit pergeseran pH dari pH optimum juga menyebabkan perubahan besar pada reaksi yang dikatalisis enzim. Hal ini disebabkan karena asam amino yang merupakan pusat aktif enzim harus berada dalam keadaan ionisasi yang tetap agar menjadi aktif, karena pada hakekatnya enzim adalah protein yang tersusun atas asam amino yang dapat melakukan ionisasi (Kusumaningrum et al., 2019).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat bakteri laut (Lab Biokimia), *yeast extract* (Himedia), pepton (Himedia), *Nutrient Agar* (NA) (Merck), Bacto Agar (Himedia), KH_2PO_4 (Merck), $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (Merck), $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Merck), ZnCl_2 (Merck), MgCl_2 (Merck), CaCl_2 (Merck), $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Merck), NaOH (Merck), CuSO_4 (Merck), K-Na tartrat (Merck), ampas tebu, CMC (Himedia), BSA (Himedia), glukosa (Merck), *congo red* (Merck), NaCl (Merck), Folin Ciocalteu (Merck), HCl 37% (Merck), alkohol 70% (Merck), DNS (Merck), akuades, dan air laut.

2.2 Alat Penelitian

Peralatan utama yang digunakan adalah pH meter, *vortex*, jarum ose, *shaker waterbath* (WBS-18), spektrofotometer UV-Vis (*Thermo Scientific*), autoklaf (Model 8000 DNE Napco), lampu spiritus, *centrifuge* (Hermle Z 366 K), mikropipet (100-1000 μL), enkas, neraca analitik (Ohaus), *hotplate* magnetik stirrer, cawan petridis, inkubator (Mettler), oven, kain saring, kertas saring, dan alat-alat gelas yang umum digunakan di laboratorium.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-April 2026. Pengambilan sampel ampas tebu dilakukan di Pabrik Gula Takalar, Desa Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Terpadu Bioteknologi Fakultas Peternakan, dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Pembuatan Substrat Ampas Tebu

Proses pembuatan substrat ampas tebu diawali dengan membersihkan ampas tebu, kemudian dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ampas tebu yang telah dipotong selanjutnya ditata di atas loyang dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 12 jam. Setelah kering, ampas tebu dihaluskan menggunakan blender, kemudian dilakukan pengayakan menggunakan ayakan berukuran 100 mesh sehingga diperoleh substrat ampas tebu yang halus (Gusrita dan Komalasari, 2020).

2.4.2 Delignifikasi Substrat Ampas Tebu

Proses delignifikasi substrat ampas tebu dilakukan dengan menimbang substrat ampas tebu sebanyak 50 g, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer berukuran 1.000 mL. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH 4% sebanyak 800 mL, kemudian campuran dipanaskan pada suhu $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam. Setelah proses pemanasan

selesai, campuran disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan residu dari filtratnya. Residu yang diperoleh kemudian dicuci menggunakan akuades hingga pH residu menjadi netral. Setelah itu, residu dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C selama 2 jam, kemudian digerus hingga halus sehingga diperoleh substrat ampas tebu hasil delignifikasi yang siap digunakan pada tahap selanjutnya (Munandar et al., 2022).

2.4.3 Pembuatan Media

Media Peremajaan. Pembuatan media peremajaan dilakukan dengan menimbang *Nutrient Agar* (NA) sebanyak 2,8 g, kemudian dilarutkan dalam 100 mL air laut di dalam erlenmeyer. Larutan dipanaskan di atas hotplate hingga homogen sempurna. Selanjutnya media disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 45 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, media dituangkan ke dalam cawan petri steril dan didiamkan hingga memadat sehingga diperoleh media peremajaan yang siap digunakan untuk pertumbuhan isolat bakteri laut (Anita et al., 2025).

Media Padat. Pembuatan media padat dilakukan dengan menimbang komponen media yang terdiri atas *yeast extract* 0,5%, pepton 0,5%, NaCl 1%, substrat CMC 1,5%, dan bacto agar 1%. Seluruh bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL, kemudian dilarutkan menggunakan 100 mL air laut hingga homogen. Larutan dipanaskan di atas *hotplate* sampai seluruh komponen larut sempurna, kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 45 menit. Setelah steril, media dituangkan ke dalam cawan petri steril dan didiamkan hingga memadat. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Anita et al., 2025).

Media Padat Suplemen. Pembuatan media padat suplemen dilakukan dengan menimbang *yeast extract* 0,5%, pepton 0,5%, NaCl 1%, substrat CMC 1,5%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%, KH_2PO_4 0,15%, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%, dan bacto agar 1%. Seluruh bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL dan dilarutkan menggunakan 100 mL air laut hingga homogen. Larutan dipanaskan di atas *hotplate*, kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 45 menit. Setelah steril, media dituangkan ke dalam cawan petri steril dan didiamkan hingga memadat. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025).

Media Inokulum. Pembuatan media inokulum dilakukan dengan menimbang *yeast extract* 0,5%, pepton 0,5%, NaCl 1%, substrat CMC 1,5%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%, KH_2PO_4 0,15%, dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%. Seluruh bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL, kemudian dilarutkan menggunakan 50 mL air laut dan dihomogenkan. Larutan dipanaskan di atas hotplate hingga larut sempurna, kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 45 menit sehingga diperoleh media inokulum steril yang siap digunakan. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Purkan et al., 2016).

2.4.4 Pembuatan Reagen DNS

Pembuatan reagen DNS dilakukan dengan melarutkan 1 g asam 3,5-dinitrosalisilat dalam 20 mL akuades di dalam gelas kimia. Secara terpisah, 5 g NaOH 2 N dilarutkan dalam 20 mL akuades, kemudian ditambahkan 30 g K-Na tartrat. Selanjutnya larutan DNS dicampurkan dengan larutan K-Na tartrat dalam NaOH hingga homogen. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan akuades hingga mencapai tanda batas, sehingga diperoleh reagen DNS siap pakai (Elfirta et al., 2023).

2.4.5 Peremajaan Bakteri

Proses peremajaan bakteri dilakukan dengan mengambil isolat bakteri laut sebanyak satu ose, kemudian digoreskan pada media peremajaan secara aseptis. Kultur bakteri selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam hingga diperoleh pertumbuhan koloni bakteri yang siap digunakan pada tahap penelitian selanjutnya (Chusniasih et al., 2023).

2.4.6 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut

Pengujian secara kualitatif enzim selulase pada media padat substrat ampas tebu dilakukan dengan mengambil isolat bakteri laut sebanyak satu ose dari media peremajaan, kemudian ditotolkan pada media padat substrat CMC menggunakan tusuk gigi secara aseptis. Kultur diinkubasi selama 1×24 jam, kemudian media ditambahkan larutan merah kongo 0,1% dan didiamkan selama 15 menit. Media selanjutnya dibilas menggunakan larutan NaCl 0,3 M dan didiamkan kembali selama 15 menit sebelum cairan dibuang. Aktivitas selulolitik diamati berdasarkan terbentuknya zona bening di sekitar koloni bakteri, kemudian diameter koloni dan diameter zona bening diukur menggunakan jangka sorong (Chusniasih et al., 2023). Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5%. Setelah data pengamatan diperoleh, indeks selulolitik bakteri dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{Indeks Selulolitik (IS)} = \frac{\text{Diameter zona bening (mm)} - \text{Diameter koloni bakteri (mm)}}{\text{Diameter koloni bakteri (mm)}} \quad (1)$$

2.4.7 Persiapan Inokulum

Persiapan inokulum dilakukan dengan menginokulasikan isolat bakteri laut ke dalam erlenmeyer 250 mL yang berisi media inokulum steril. Kultur kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam dengan pengocokan menggunakan shaker waterbath pada kecepatan 150 rpm sehingga diperoleh inokulum bakteri yang siap digunakan untuk produksi enzim selulase (Pobuti, 2024).

2.4.8 Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase

Penentuan waktu optimum enzim selulase dilakukan dengan memasukkan inokulum sebanyak 10% ke dalam erlenmeyer yang berisi 100 mL media produksi. Kultur kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C dengan pengocokan menggunakan shaker

waterbath pada kecepatan 150 rpm. Sampel sebanyak 15 mL diambil setiap interval waktu 12 jam, yaitu pada jam ke-0, 12, 24, 36, 48, dan 60. Setiap sampel diukur *optical density* (OD) pada panjang gelombang 660 nm, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 4.500 rpm dengan suhu 4 °C selama 15 menit untuk memperoleh filtrat kasar enzim selulase. Filtrat yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk pengukuran aktivitas enzim dan kadar protein guna menentukan waktu optimum produksi enzim selulase (Pobuti, 2024).

2.4.9 Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase

Produksi ekstrak kasar enzim, dilakukan dengan memasukkan inokulum sebanyak 10% ke dalam erlenmeyer yang berisi 100 mL media produksi. Kultur kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C menggunakan shaker waterbath dengan kecepatan 150 rpm selama waktu optimum yang telah diperoleh. Setelah proses inkubasi selesai, kultur disentrifugasi pada kecepatan 4.500 rpm dengan suhu 4 °C selama 15 menit. Filtrat yang diperoleh digunakan sebagai ekstrak kasar enzim selulase dan disimpan dalam lemari pendingin sebelum digunakan untuk tahap analisis selanjutnya (Chusniasih et al., 2023).

2.4.10 Penentuan Aktivitas selulase dan Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

Penentuan Aktivitas selulase. Prinsip uji aktivitas selulase didasarkan pada jumlah gula reduksi (glukosa) yang dihasilkan dari hidrolisis selulosa dengan menggunakan metode DNS. Penentuan aktivitas selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat pH 7, 0,5 mL, substrat CMC 1,5%, dan 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ke dalam tabung reaksi. Campuran diinkubasi pada suhu 37°C selama 15 menit, kemudian ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan. Larutan selanjutnya dipanaskan menggunakan *waterbath* pada suhu 80 °C selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Absorbansi larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm). Prosedur yang sama dilakukan pada substrat selulosa ampas tebu 1,5%.

Perhitungan kadar glukosa dilakukan dengan mensubstitusikan absorbansi larutan yang diperoleh pada penentuan kadar glukosa ke dalam persamaan regresi kurva kalibrasi larutan standar glukosa. Kadar glukosa yang diperoleh, digunakan untuk menentukan aktivitas selulase pada persamaan (Irawati, 2016):

$$\text{Aktivitas selulase (U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}] \times fp}{BM \times V \times t} \quad (2)$$

Keterangan:

[glukosa] : Kadar glukosa (($\mu\text{g/mL}$))

BM : bobot molekul glukosa (g/mol)

V : volume enzim (mL)

t : waktu inkubasi (menit)

fp : faktor pengenceran

Aktivitas selulase yang diperoleh dinyatakan dalam unit/mL, dimana satu unit aktivitas selulase adalah sejumlah enzim yang menghasilkan 1 μmol gula reduksi (glukosa) permenit pada kondisi tertentu.

Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase. Penentuan kadar protein enzim selulase dilakukan dengan memasukkan 2 mL enzim selulase substrat CMC1,5% ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,75 mL reagen Lowry B dan dihomogenkan. Campuran diinkubasi selama 10 menit, kemudian ditambahkan 0,5 mL reagen Lowry A dan diinkubasi kembali selama 20 menit. Absorbansi larutan selanjutnya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 725 \text{ nm}$). Penentuan kadar protein dilakukan menggunakan BSA sebagai standar. Prosedur yang sama dilakukan pada substrat selulosa ampas tebu 1,5% (Irawati, 2016).

Perhitungan kadar protein enzim dilakukan dengan mensubstitusikan absorbansi larutan yang diperoleh pada penentuan kadar protein enzim ke dalam persamaan regresi kurva kalibrasi larutan standar protein. Kadar protein yang diperoleh, selanjutnya digunakan untuk menentukan aktivitas enzim spesifik menggunakan rumus perhitungan pada persamaan (Al-Agamy et al., 2021):

$$\text{Aktivitas spesifik (U/mg)} = \frac{\text{Aktivitas Enzim (U/mL)}}{\text{Kadar Protein (mg/mL)}} \quad (3)$$

2.4.11 Karakterisasi Enzim Selulase

Pengaruh pH Terhadap Aktivitas selulase. Penentuan pH optimum enzim selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat pH 7, 0,5 mL substrat CMC 1,5%, dan 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ke dalam tabung reaksi. Campuran diinkubasi pada suhu 37°C selama 15 menit, kemudian ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan. Larutan selanjutnya dipanaskan menggunakan waterbath pada suhu 80°C selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512 \text{ nm}$). Penentuan pH optimum dilakukan menggunakan variasi buffer fosfat pada pH 4, 5, 6, 7, dan 8. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Irawati, 2016).

Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas selulase. Penentuan suhu optimum enzim selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat pada pH optimum, 0,5 mL substrat CMC 1,5%, dan 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ke dalam tabung reaksi. Campuran diinkubasi selama 15 menit pada variasi suhu 37°C , 42°C , 47°C , dan 52°C . Setelah inkubasi selesai, ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan, kemudian dipanaskan menggunakan waterbath pada suhu 80°C selama 10 menit. Larutan didinginkan pada suhu ruang, kemudian absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512 \text{ nm}$). Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Irawati, 2016).

Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas selulase. Penentuan pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat pada pH optimum, 0,5 mL substrat CMC dengan variasi konsentrasi 1%, 1,25%, 1,5%, dan 1,75%, serta 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ke dalam tabung reaksi. Campuran diinkubasi pada suhu optimum selama 15 menit, kemudian ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan. Larutan

dipanaskan menggunakan waterbath pada suhu 80 °C selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm) untuk menentukan konsentrasi substrat optimum terhadap aktivitas selulase. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Irawati, 2016).

Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas selulase. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat pada pH optimum, 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase, dan 0,5 mL ion logam ke dalam tabung reaksi. Variasi ion logam yang digunakan yaitu Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , dan Ba^{2+} . Campuran diinkubasi pada suhu optimum selama 15 menit, kemudian ditambahkan 0,5 mL substrat CMC 1,5% dan diinkubasi kembali pada suhu optimum selama 15 menit. Selanjutnya ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan. Larutan dipanaskan menggunakan waterbath pada suhu 80 °C selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm) untuk mengetahui pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi selulosa ampas tebu 1,5% (Fawzya et al., 2013).

2.4.12 Stabilitas pH dan Suhu Enzim Selulase

Stabilitas pH Enzim Selulase. Stabilitas pH enzim selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat, 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase, dan 0,5 mL substrat CMC 1,5% ke dalam tabung reaksi. Pengujian dilakukan menggunakan dua kondisi pH optimum, yaitu pH 5 dan pH 6. Campuran diinkubasi pada suhu optimum selama 15 menit, kemudian ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan. Larutan dipanaskan menggunakan waterbath pada suhu 80 °C selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm) untuk menentukan stabilitas pH enzim selulase (Lestari et al., 2024).

Stabilitas Suhu Enzim Selulase. Stabilitas suhu enzim selulase dilakukan dengan mencampurkan 0,5 mL buffer fosfat optimum, 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase, dan 0,5 mL substrat CMC 1,5% ke dalam tabung reaksi. Pengujian dilakukan menggunakan dua variasi suhu optimum, yaitu 37 °C dan 42 °C, dengan waktu inkubasi 0, 30, 60, 90, dan 120 menit. Setelah inkubasi selesai, ditambahkan 1,5 mL reagen DNS dan dihomogenkan. Larutan dipanaskan menggunakan waterbath pada suhu 80 °C selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm) untuk mengetahui stabilitas suhu enzim selulase (Lestari et al., 2024).

2.4.13 Pengujian Enzim Selulase sebagai Pendegradasi Selulosa

Enzim selulase sebagai pendegradasi selulosa dilakukan dengan meletakkan *paper disc* di atas media padat substrat selulosa ampas tebu. Enzim selulase sebanyak

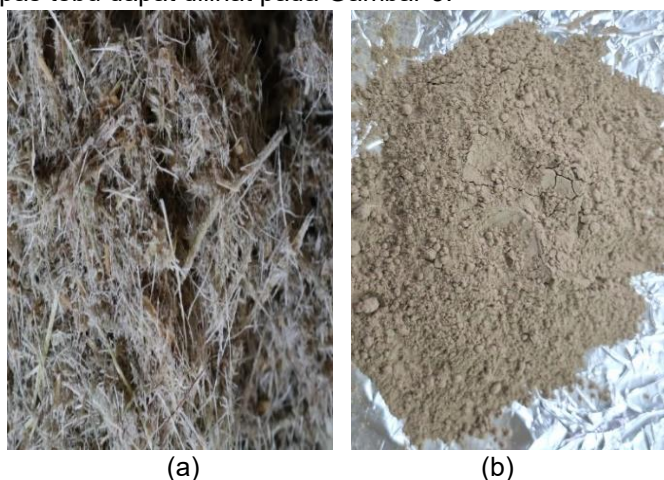
10 μ L dan 20 μ L kemudian diteteskan pada *paper disc* diatas media padat substrat selulosa ampas tebu dan didiamkan selama 30 menit. Media diinkubasi dalam inkubator pada suhu optimum 42 °C selama 24 jam. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar *paper disc*. Selanjutnya media dituang larutan *congo red* 0,1% dan didiamkan selama 15 menit, kemudian dibilas menggunakan larutan NaCl 0,3 M dan didiamkan kembali selama 15 menit sebelum cairan dibuang. Diameter zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong untuk menentukan kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi selulosa (Arifin et al., 2019).

BAB III

3.1 Isolasi Selulosa Ampas Tebu

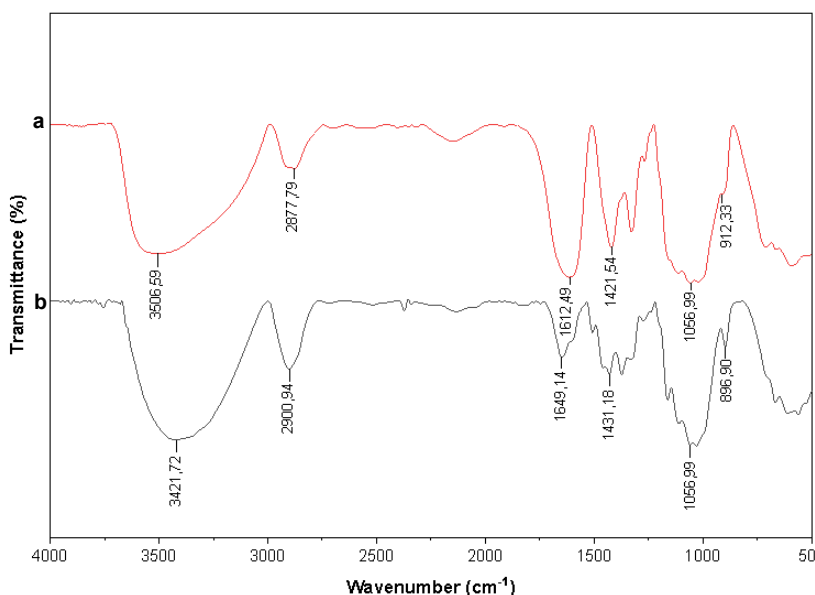
Isolasi selulosa ampas tebu diawali dengan preparasi bahan yang meliputi pencucian, pengeringan, penghalusan, dan pengayakan untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Tahapan ini bertujuan menghilangkan pengotor, mengurangi kadar air, serta meningkatkan luas permukaan bahan sehingga proses isolasi selulosa dapat berlangsung lebih efektif.

Tahap berikutnya adalah proses delignifikasi menggunakan larutan NaOH 4% untuk menghilangkan lignin dan sebagian hemiselulosa yang menyelimuti serat selulosa. Perlakuan ini menyebabkan struktur lignoselulosa menjadi lebih terbuka sehingga selulosa lebih mudah diperoleh dan dimanfaatkan sebagai substrat. Setelah proses delignifikasi, residu dicuci hingga pH netral, dikeringkan, kemudian dihaluskan kembali sehingga diperoleh substrat selulosa ampas tebu yang siap digunakan pada tahap karakterisasi dan pengujian aktivitas enzim. Hasil isolasi selulosa ampas tebu dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. (a) ampas tebu (b) substrat ampas tebu

Setelah ditimbang, diperoleh persentase rendamen substrat ampas tebu sebesar 57,2%. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan Roni et al. (2020) memperoleh hasil persentase rendemen sebesar 65,1%. Dari hasil rendamen yang diperoleh pada penelitian ini lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan nilai rendemen dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi pertumbuhan tanaman, kadar air, umur panen, dan komposisi lignoselulosa pada biomassa juga dapat mempengaruhi hasil rendemen yang diperoleh (Batu et al., 2024). Setelah diketahui persentase rendamen, dilakukan karakterisasi gugus fungsi menggunakan FTIR yang bertujuan untuk memastikan senyawa yang dihasilkan merupakan selulosa berdasarkan gugus-gugus fungsi penyusunnya dengan membandingkan hasil spektrum substrat CMC dan substrat ampas tebu, terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Spektrum IR (a) CMC (b) selulosa ampas tebu

Tabel 1. Karakteristik gugus fungsi selulosa

Bilangan Gelombang Puncak Serapan (cm ⁻¹)			
CMC	Selulosa ampas tebu	Wilayah serapan	Gugus Fungsi
3506,59	3421,72	3200-3600	O-H (<i>stretching</i>)
2900,94	2877,79	2850-3000	C-H (<i>stretching</i>)
1649,14	1612,49	1600-1700	H-O-H (<i>bending</i>)
1431,18	1421,54	1400-1450	CH ₂ (<i>bending</i>)
1056,99	1056,99	1000-1100	C-O (<i>stretching</i>)
912,33	896,90	890-915	β-1,4-glikosidik (<i>bending</i>)

Penelitian ini menggunakan CMC sebagai pembanding dengan selulosa ampas tebu. Hasil analisis pada Tabel 1. menunjukkan adanya gugus fungsi O-H yang menandakan keberadaan gugus hidroksil pada struktur selulosa dengan wilayah serapan 3200-3600 cm⁻¹. Puncak serapan O-H pada selulosa ampas tebu terdeteksi pada bilangan gelombang 3421,72 cm⁻¹, sedangkan CMC berada pada bilangan gelombang 3506,59 cm⁻¹. Gugus hidroksil pada daerah serapan tersebut merupakan karakteristik utama selulosa akibat adanya ikatan hidrogen intermolekul pada rantai polisakarida selulosa (Nurjannah et al., 2020). Gugus C-H CMC dan selulosa ampas tebu terdeteksi pada bilangan gelombang 2900,94 cm⁻¹ dan 2877,79 cm⁻¹ dengan wilayah serapan 2850-3000 cm⁻¹. Serapan pada daerah ini menunjukkan adanya vibrasi stretching C-H dari gugus metil dan metilen pada struktur selulosa (Kusumawardani et al., 2018).

CMC menunjukkan *peak* pada bilangan gelombang 1649,14 cm⁻¹ dan selulosa ampas tebu pada puncak serapan pada bilangan gelombang 1612,49 cm⁻¹ menunjukkan adanya vibrasi *bending* H-O-H dari molekul air terikat pada struktur

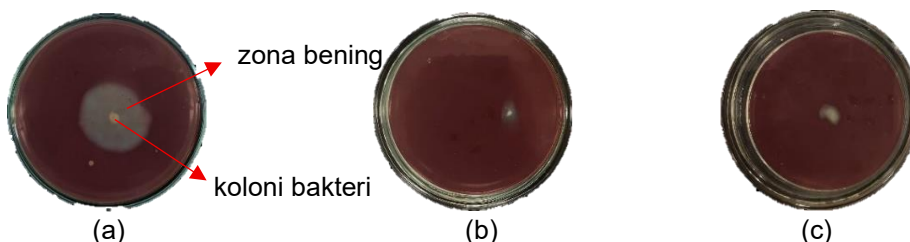
selulosa dengan wilayah serapan $1600-1700\text{ cm}^{-1}$. Serapan pada daerah ini menunjukkan adanya interaksi gugus hidroksil selulosa dengan molekul air akibat sifat hidrofilik selulosa. Selanjutnya, puncak serapan pada bilangan gelombang $1421,54\text{ cm}^{-1}$ dengan wilayah serapan $1400-1450\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya vibrasi gugus CH_2 pada struktur kristalin selulosa. Peak pada selulosa ampas tebu tidak berbeda jauh dengan CMC yaitu $1431,18\text{ cm}^{-1}$. Keberadaan gugus CH_2 menunjukkan bahwa struktur utama selulosa masih dipertahankan setelah proses delignifikasi (Kusumawardani et al., 2018). Puncak serapan pada bilangan gelombang $1056,99\text{ cm}^{-1}$ dengan wilayah serapan $1000-1100\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya gugus C-O yang merupakan vibrasi *stretching* pada unit glukosa penyusun selulosa. Bilangan gelombang tersebut sama dengan CMC yaitu $1056,99\text{ cm}^{-1}$ (Nurjannah et al., 2020). Peak pada bilangan gelombang $896,90\text{ cm}^{-1}$ dengan wilayah serapan $890-915\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya ikatan β -1,4-glikosidik sebagai ikatan utama antar unit glukosa penyusun selulosa, sedikit lebih rendah dibandingkan CMC yaitu $912,33\text{ cm}^{-1}$ (Kusumawardani et al., 2018).

3.2 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut

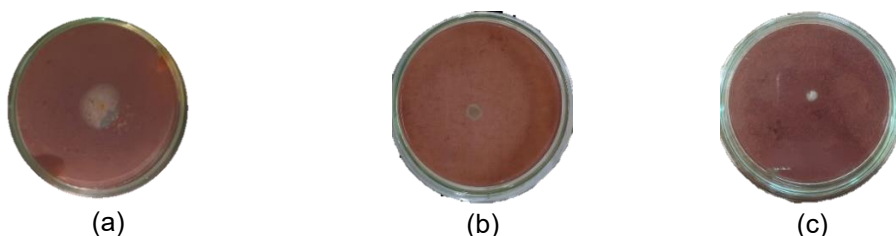
Pengujian secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui adanya enzim selulase pada bakteri yang diuji. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencampurkan media CMC dengan 100 mL air laut. Kemudian koloni bakteri digoreskan pada media CMC yang telah memadat dan diinkubasi pada suhu $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ didalam inkubator selama 24 jam. Pengujian dilakukan menggunakan CMC dan selulosa ampas tebu dengan variasi substrat 1%, 1,5%, dan 2%. Diamati perbandingan indeks selulolitik dari kedua substrattersebut. Variasi substrat dilakukan untuk membandingkan interaksi antara enzim selulase yang diisolasi dari bakteri laut dengan substratnya, serta untuk mengidentifikasi kondisi optimum untuk aktivitas enzim. Adanya aktivitas enzim dapat dilihat dengan munculnya zona bening di sekitar koloni bakteri setelah ditetesi dengan larutan merah kongo. Hasil pengujian dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Indeks selulolitik bakteri laut terhadap CMC dan selulosa ampas tebu

Isolat bakteri	Indeks selulolitik					
	Substrat CMC			Substrat selulosa ampas tebu		
	1%	1,5%	2%	1%	1,5%	2%
Sed 3A	4,18	5,25	1,6	1,78	2,4	1,29
Sed 3B	0	0	0	0	0	0
Sed 4B	0	0	0	0	0	0



Gambar 5. Zona bening CMC 1,5% (a) Sed 3A (b) Sed 3B (c) Sed 4B



Gambar 6. Zona bening selulosa ampas tebu 1,5% (a) Sed 3A (b) Sed 3B (c) Sed 4B

Isolasi bakteri yang diuji menggunakan substrat CMC dengan tiga variasi konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai indeks selulolitik tertinggi pada substrat CMC 1,5%. Hanya isolat bakteri Sed 3A yang menghasilkan indeks selulolitik dengan nilai 5,25. Pada Tabel 3, substrat selulosa ampas tebu juga memiliki tiga variasi konsentrasi. Data yang dihasilkan menunjukkan selulosa ampas tebu 1,5% menghasilkan indeks selulolitik lebih besar dibandingkan konsentrasi 1% dan 2%. Indeks selulolitik pada substrat selulosa ampas tebu juga hanya ada pada Sed 3A yaitu 2,4. Kemampuan Sed 3A dalam menghasilkan zona bening menunjukkan adanya aktivitas selulolitik yang mampu menghidrolisis substrat selulosa pada media. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bakteri Gram negatif dalam menghasilkan enzim selulase ekstraseluler untuk mendegradasi senyawa lignoselulosa. Menurut Ren, W. et al. (2021) beberapa bakteri Gram negatif seperti *Vibrio sp* dan *Microbulbifer sp.* mampu menghidrolisis selulosa yang pada ampas tebu melalui produksi enzim. Sedangkan, isolat Sed 3B dan Sed 4B yang tergolong Gram positif memiliki kemampuan degradasi selulosa yang lebih rendah pada kondisi pengujian, menyebabkan zona bening tidak terbentuk.

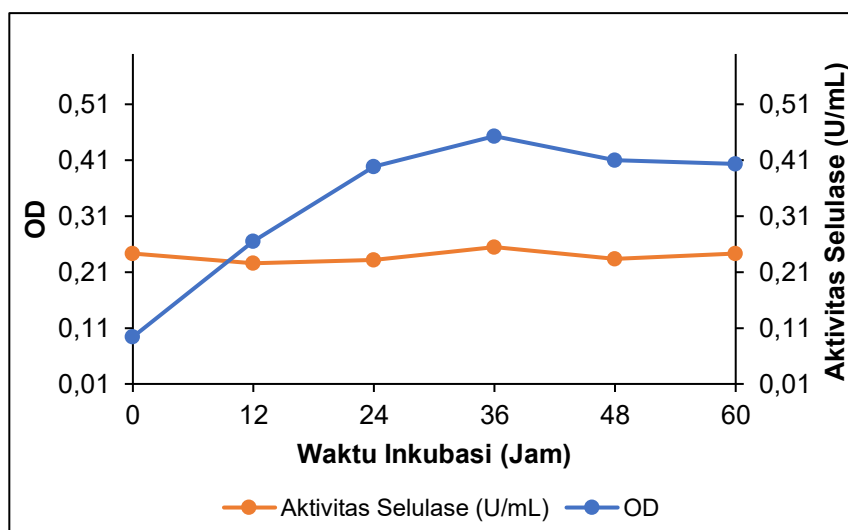
Nilai indeks selulolitik isolat Sed 3A pada substrat CMC sebesar 5,25 menunjukkan kemampuan hidrolisis selulosa yang tinggi. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan Demissie et al. (2024) memperoleh isolat bakteri dengan indeks selulolitik sebesar 3,1 dan telah dikategorikan memiliki aktivitas selulase tinggi. Tingginya indeks selulolitik menunjukkan bahwa Sed 3A mampu mensekresikan selulase ekstraseluler secara optimal. Selain itu, konsentrasi substrat yang cukup tinggi dapat meningkatkan induksi produksi selulase sehingga hidrolisis selulosa menjadi lebih besar. Namun, pada substrat ampas tebu nilai indeks selulolitik yang diperoleh lebih rendah yaitu 2,4. Hal ini disebabkan oleh struktur lignoselulosa ampas tebu yang masih mengandung sedikit lignin dan hemiselulosa yang menghambat akses selulase terhadap selulosa. Lignin dapat bertindak sebagai penghalang fisik yang menghambat interaksi enzim dengan substrat sehingga proses hidrolisis berlangsung lebih lambat (Wu et al., 2023).

3.3 Penentuan Waktu Optimum Produksi Enzim Selulase dari Bakteri Laut

Penentuan waktu optimum produksi enzim selulase dilakukan untuk mengetahui kurva pertumbuhan, aktivitas selulase, kadar protein, dan aktivitas spesifik dari sampel yang di sampling setiap 12 jam, yaitu pada jam ke 0, 12, 24, 36, 42, dan 60

pada kondisi pH 7 disuhu 37 °C. Hasil optimum yang didapatkan akan digunakan sebagai patokan dalam produksi ekstrak kasar enzim selulase. Isolat bakteri yang dipakai adalah Sed 3A yang memiliki indeks selulolitik terbesar dalam substrat CMC 1,5% dan selulosa ampas tebu 1,5%.

Penentuan kurva pertumbuhan bakteri didasarkan pada pengukuran tingkat kekeruhan (*optical density*). Pengukuran *optical density* (OD) dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan mikroorganisme berdasarkan tingkat kekeruhan medium kultur. Semakin tinggi konsentrasi sel dalam medium, maka intensitas cahaya yang diteruskan akan semakin kecil sehingga nilai OD meningkat (Beal et al., 2020). Kurva pertumbuhan bakteri terdiri atas empat fase utama, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian (Bertrand, 2019).

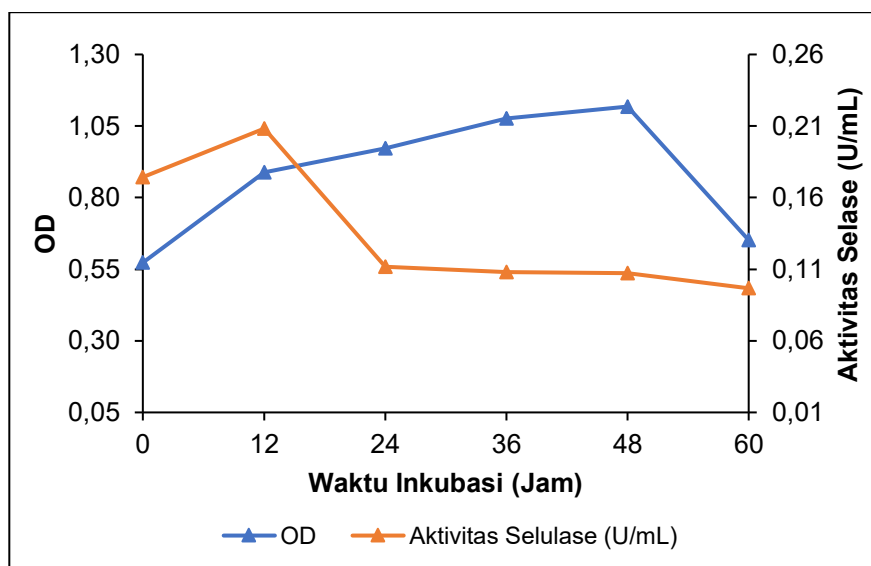


Gambar 7. Penentuan waktu optimum enzim selulase dari bakteri laut terhadap substrat CMC 1,5% pada pH 7 disuhu 37 °C

Pada Gambar 7 dapat dilihat kurva pertumbuhan isolat bakteri Sed 3A menggunakan substrat CMC 1,5% dan Gambar 8 menggunakan substrat selulosa ampas tebu 1,5%. Berdasarkan kurva pertumbuhan, kedua substrat tidak teramati jelas mengalami fase lag karena bakteri mampu beradaptasi dengan cepat terhadap media pertumbuhan yang digunakan. Kondisi inokulum yang masih aktif serta kesesuaian nutrisi pada media menyebabkan bakteri dapat segera memasuki fase eksponensial tanpa memerlukan waktu adaptasi yang panjang. Kanegusuku et al. (2021) menyatakan bahwa bakteri dapat mengalami respons adaptasi yang cepat terhadap perubahan lingkungan sehingga pertumbuhan dapat berlangsung setelah inokulasi. Pertumbuhan bakteri kemudian memasuki fase eksponensial, pada CMC berlangsung pada rentang waktu 0-36 jam, sedangkan pada substrat ampas tebu berlangsung lebih lama yaitu 0-48 jam. Perbedaan durasi fase eksponensial disebabkan karena ampas tebu memiliki sebagian lignin yang dapat membatasi akses enzim terhadap selulosa (Yadav, R. et al., 2024). Setelah mencapai waktu optimum, nilai OD cenderung stabil atau mengalami penurunan karena kultur

memasuki fase stasioner akibat berkurangnya nutrisi dan terakumulasi produk metabolisme yang menghambat pertumbuhan sel. Meskipun secara teoritis nilai OD masih dapat meningkat apabila bakteri mampu beradaptasi dan memanfaatkan sumber nutrisi lain yang tersedia, kondisi tersebut umumnya jarang terjadi pada sistem kultur *batch* karena tidak ada penambahan nutrisi baru selama proses inkubasi (Brierley dan Santos, 2024).

Fase bakteri yang selanjutnya adalah fase stasioner, berdasarkan kurva substrat CMC dan substrat selulosa ampas tebu tidak mengalami fase stasioner disebabkan ketersediaan nutrisi yang mulai menurun akibat pemanfaatan substrat secara terus menerus selama fase pertumbuhan. Akibatnya, jumlah sel hidup mengalami penurunan lebih cepat dan langsung memasuki fase kematian pada 60 jam. Pada fase kematian, selain disebabkan karena menurunnya nutrisi juga dipengaruhi oleh akumulasi senyawa toksik hasil metabolisme, serta kondisi lingkungan yang tidak lagi optimal. Penurunan jumlah sel pada fase kematian ditandai dengan menurunnya nilai OD (Osborne et al., 2021).

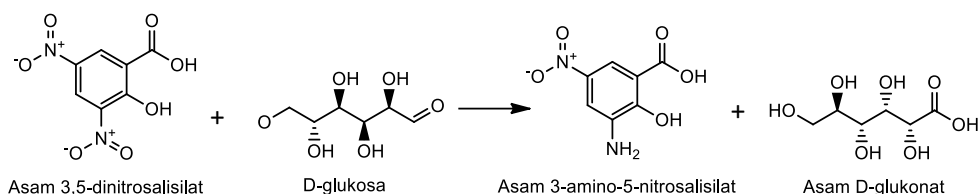


Gambar 8. Penentuan waktu optimum enzim selulase dari bakteri laut terhadap substrat selulosa ampas tebu 1,5% pada pH 7 disuhu 37 °C

Satu unit aktivitas selulase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang mampu menghasilkan 1 μmol gula pereduksi (glukosa) per menit pada kondisi reaksi tertentu. Aktivitas selulase dapat ditentukan menggunakan metode DNS berdasarkan jumlah gula pereduksi yang terbentuk hasil hidrolisis substrat selulosa (Solahuddin et al., 2021).

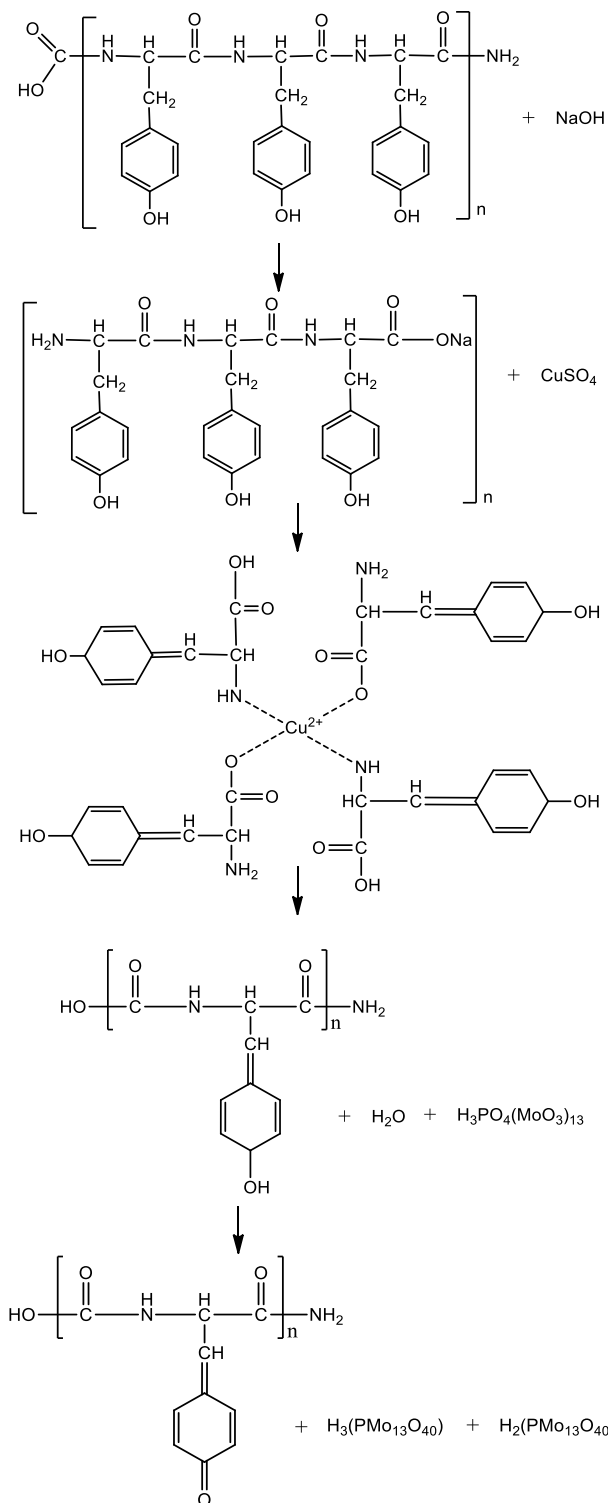
Metode asam 3,5 -dinitrosalisilat (DNS) digunakan untuk menentukan kadar gula pereduksi berdasarkan reaksi reduksi antara gugus aldehid pada gula reduksi dengan reagen DNS dalam suasana basa dan suhu tinggi sekitar 80 °C. Pada reaksi tersebut, DNS akan direduksi menjadi asam 3-amino-nitrosalisilat yang menghasilkan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Intensitas warna yang

terbentuk sebanding dengan konsentrasi gula pereduksi sehingga dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm). Semakin tinggi konsentrasi gula pereduksi yang dihasilkan dari proses hidrolisis selulosa, maka nilai absorbansi yang diperoleh juga semakin meningkat (Deshavath et al., 2020).



Gambar 9. Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi (Deshavath et al., 2020).

Pada uji aktivitas selulase menggunakan kurva standar glukosa yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansinya. Persamaan linear yang diperoleh adalah $y = 0,0069x - 0,0083$. Pengujian ini menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum ($\lambda = 512$ nm). Perhitungan aktivitas selulase dilakukan dengan mensubstitusikan absorbansi larutan yang diperoleh ke dalam persamaan regresi kurva kalibrasi larutan standar glukosa. Kemudian kadar glukosa yang didapatkan disubstitusikan pada rumus aktivitas selulase. Pada Lampiran 6 menunjukkan data perhitungan aktivitas selulase. Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar protein dengan metode Lowry yaitu pembentukan kompleks antara ion Cu^{2+} dengan ikatan peptida protein dalam suasana basa. Selanjutnya, penambahan reagen Folin-Ciocalteu akan meningkatkan intensitas warna biru akibat reduksi fosfomolibdat-fosfotungstat oleh kompleks tembaga-protein. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel sehingga dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis (Song et al., 2023). Reaksi yang terjadi pada metode Lowry dapat dilihat pada Gambar 10. Warna biru yang dihasilkan kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang optimum BSA yaitu 725 nm. Absorbansi yang diperoleh kemudian diolah dengan kurva standar BSA, sehingga didapatkan kadar protein setiap fraksi. Data perhitungan kadar protein dapat dilihat pada Lampiran 7.



Gambar 10. Reaksi penentuan kadar protein metode Lowry (Song et al., 2023).

Table 3. Aktivitas selulase dan aktivitas spesifik substrat CMC dan substrat ampas tebu

Waktu Inkubasi (Jam)	Aktivitas Selulase (U/mL)		Kadar Protein (mg/mL)		Aktivitas Spesifik (U/mg)	
	CMC 1,5%	Ampas tebu 1,5%	CMC 1,5%	Ampas tebu 1,5%	CMC 1,5%	Ampas tebu 1,5%
0	0,243	0,174	0,793	0,725	0,307	0,240
12	0,226	0,208	0,591	0,426	0,382	0,489
24	0,232	0,112	0,506	0,435	0,459	0,257
36	0,255	0,108	0,265	0,379	0,962	0,285
48	0,234	0,107	0,830	0,430	0,282	0,250
60	0,243	0,097	0,824	0,780	0,296	0,124

Setelah didapatkan data aktivitas selulase dan kadar protein maka dapat ditentukan waktu produksi optimum enzim selulase menggunakan perhitungan aktivitas spesifik dapat dilihat pada Lampiran 8. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4. dapat diketahui bahwa waktu produksi optimum selulase substrat CMC 1,5% dari isolat Sed 3A berada pada jam ke-36 yang merupakan fase eksponensial dengan nilai aktivitas selulase 0,255 U/mL, kadar protein 0,265 mg/mL, dan aktivitas spesifik 0,962 U/mg. Setelah itu mengalami penurunan aktivitas enzim pada jam ke-48 dengan aktivitas spesifik yaitu 0,282 U/mg. Sedangkan pada substrat selulosa ampas tebu 1,5%, aktivitas selulase tertinggi pada jam ke-12 dengan nilai 0,208 U/mL. Kadar protein yang diperoleh sebesar 0,426 mg/mL, dan aktivitas spesifik yaitu 0,489 U/mg. Aktivitas selulase kemudian mengalami penurunan setelah 12 jam dan aktivitas spesifik terendah adalah 0,124 U/mg pada jam ke-60.

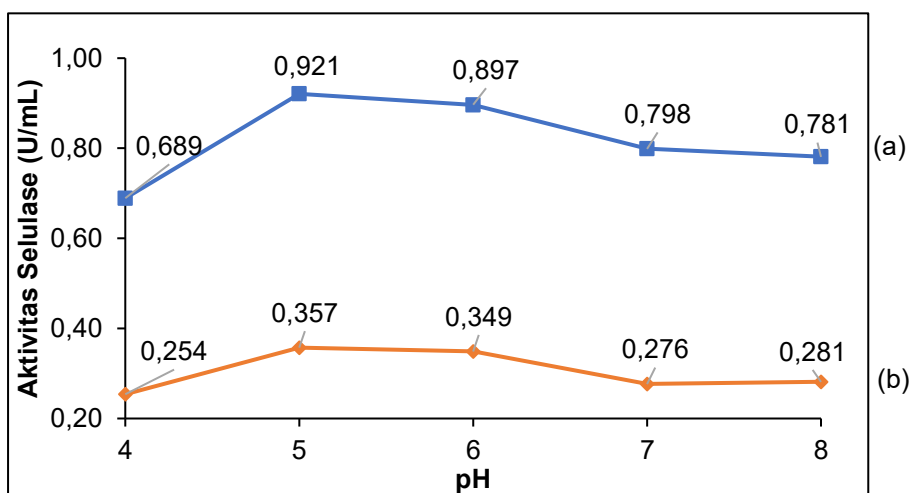
Penelitian yang dilakukan oleh Shyaula et al. (2023) menunjukkan bahwa produksi enzim selulase oleh *Bacillus licheniformis* pada substrat CMC menghasilkan aktivitas selulase tertinggi sebesar 0,034 U/mL pada waktu inkubasi 48 jam, kemudian mengalami penurunan aktivitas selulase menjadi 0,028 U/mL pada jam ke-72. Sajid et al.(2021) juga melakukan penelitian yang menunjukkan produksi selulase oleh *Bacillus pseudomycoides* menggunakan substrat ampas tebu menghasilkan aktivitas selulase tertinggi sebesar 4,25 U/mL pada jam ke-72, lalu mengalami penurunan aktivitas selulase pada jam ke-96 yaitu 3,8 U/mL. Perbedaan aktivitas enzim dan waktu optimum yang diperoleh dapat disebabkan oleh perbedaan spesies bakteri, komposisi medium, konsentrasi substrat, serta kemampuan masing-masing isolat dalam menghasilkan dan mensekresikan enzim selulase (Nayak et al., 2024).

3.4 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Isolat Sed 3A

3.4.1 Pengaruh pH terhadap Aktivitas selulase

Aktivitas selulase dalam mengkatalisis suatu reaksi bekerja dengan baik pada kondisi pH yang optimal karena memengaruhi kestabilan struktur protein enzim dan

sisi aktif enzim. Penentuan pH optimum selulase menggunakan rentan variasi pH 4, 5, 6, 7, dan 8 pada suhu 37 °C. Aktivitas selulase yang dihasilkan oleh isolat Sed 3A dengan substrat CMC 1,5% tercatat sebesar 0,689 U/mL pada pH 4. Nilai ini kemudian meningkat mencapai titik optimum pada pH 5 dengan aktivitas selulase 0,921 U/mL. Setelah melewati aktivitas selulase optimum, terjadi penurunan secara bertahap menjadi 0,897 U/mL pada pH 6, lalu 0,781 U/mL di pH 7 hingga memperoleh aktivitas selulase terendah pada pH 8 sebesar 0,781. Adapun untuk aktivitas enzim pada substrat selulosa ampas tebu 1,5% tercatat sebesar 0,254 U/mL pada pH 4. Nilai ini kemudian meningkat dan juga optimum pada pH 5 dengan aktivitas selulase 0,357 U/mL. Setelah melewati aktivitas selulase optimum, terjadi penurunan secara bertahap menjadi 0,349 U/mL pada pH 6, lalu 0,276 U/mL di pH 7 dan 0,281 U/mL pada pH 8. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 11 dan Lampiran 9.



Gambar 11. Pengaruh pH terhadap aktivitas selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada variasi pH disuhu 37 °C (a) substrat CMC 1,5% (b) substrat selulosa ampas tebu 1,5%

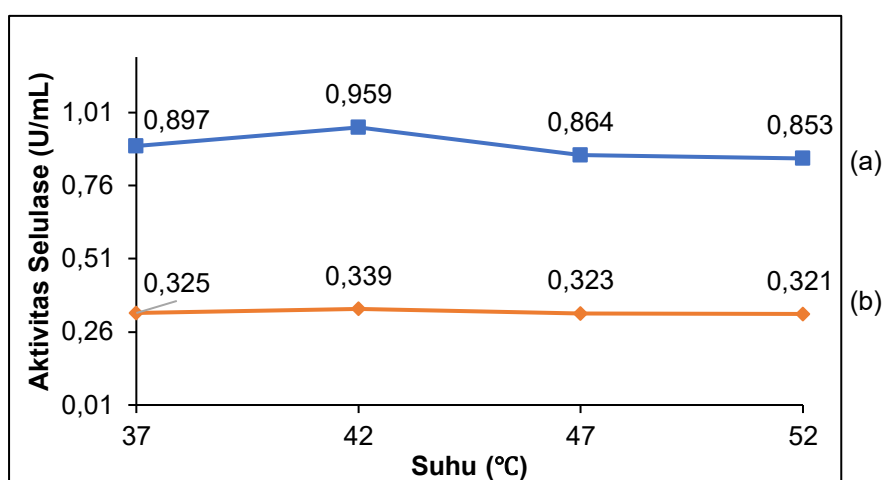
Pada penelitian ini, aktivitas selulase tertinggi berada di pH 5 pada kedua substrat. Kondisi ini menunjukkan bahwa enzim selulase yang dihasilkan isolat Sed 3A bekerja optimum pada kondisi sedikit asam. Pada pH optimum, gugus katalitik pada sisi aktif enzim berada dalam keadaan ionisasi yang tepat sehingga proses pengikatan substrat dan hidrolisis ikatan β -1,4 glikosidik berlangsung efisien (Shyaula et al., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lokapirnasari et al. (2015) pada *Enterobacter cloacae* WPL 214 yang menunjukkan aktivitas selulase tertinggi pada pH 5 sebesar 0,606 U/mL. Aktivitas enzim mengalami penurunan pada kondisi pH yang lebih rendah maupun lebih tinggi, yaitu sebesar 0,435 U/mL pada pH 4 dan 0,322 U/mL pada pH 6. Pada kondisi pH optimum, konformasi enzim berada dalam keadaan paling stabil sehingga interaksi antara enzim dan substrat berlangsung maksimal. Sebaliknya, pada pH yang terlalu rendah terjadi protonasi

berlebihan akibat konsentrasi H^+ yang tinggi. Pada pH tinggi terjadi deprotonasi di beberapa residu asam amino. Perubahan muatan gugus asam amino dapat mengganggu pembentukan kompleks enzim-substrat dan terjadi penurunan aktivitas enzim (Sharma et al., 2023)

3.4.2 Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas selulase

Aktivitas selulase pada isolat Sed 3A diuji pada beberapa variasi suhu untuk mengetahui suhu optimum selulase dalam menghidrolisis substrat. Variasi suhu yang digunakan yaitu 37 °C, 42 °C, 47 °C, dan 52 °C pada kondisi pH optimum yaitu pH 5. Pengujian dilakukan menggunakan substrat CMC 1,5% dan selulosa ampas tebu untuk membandingkan aktivitas selulase yang dihasilkan pada masing-masing substrat. Hasil nilai absorbansi dan aktivitas selulase dapat dilihat pada Gambar 12 dan Lampiran 10.



Gambar 12. Pengaruh suhu terhadap aktivitas selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada pH 5 divariasi suhu (a) substrat CMC 1,5% (b) substrat selulosa ampas tebu 1,5%

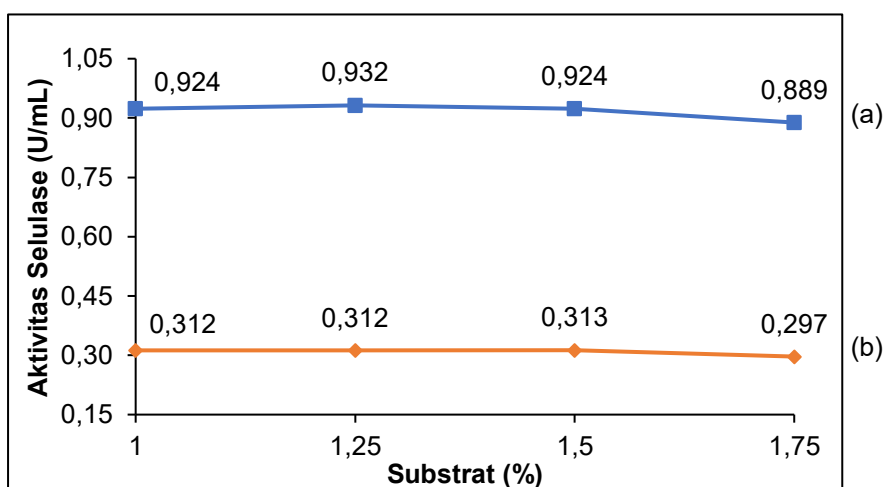
Pada Gambar 12 menunjukkan aktivitas selulase substrat CMC diuji pada suhu yang berbeda dan memperoleh 0,897 U/mL pada suhu 37 °C, lalu pada suhu 42 °C mencapai aktivitas selulase optimum yaitu 0,959 U/mL. Kemudian suhu 47 °C mengalami penurunan aktivitas enzim menjadi 0,864 U/mL. Aktivitas selulase terendah berada pada suhu 52 °C yaitu 0,853 U/mL pada substrat CMC dan pada substrat selulosa ampas tebu aktivitas selulase yaitu 0,325 U/mL pada suhu 37 °C, lalu juga mencapai aktivitas selulase tertinggi di suhu 42 °C sebesar 0,339 U/mL. Mengalami penurunan aktivitas selulase pada suhu 47 °C sebesar 0,323 U/mL dan aktivitas selulase terendah pada suhu 52 °C yaitu 0,321 U/mL.

Peningkatan suhu hingga mencapai suhu optimum dapat meningkatkan energi kinetik molekul enzim dan substrat sehingga pembentukan kompleks enzim-substrat menjadi lebih tinggi. Akibatnya laju reaksi hidrolisis selulosa meningkat dan menghasilkan aktivitas enzim yang tinggi. Namun, pada suhu di atas optimum terjadi penurunan aktivitas selulase karena peningkatan suhu menyebabkan perubahan

konformasi protein enzim yang memengaruhi kestabilan sisi aktif enzim sehingga kemampuan enzim dalam berikatan dengan substrat menjadi berkurang (Gault et al., 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malik dan Javed (2021) menunjukkan bahwa enzim selulase dari *Bacillus subtilis* CD001 memiliki aktivitas CMCase optimum sebesar 2,4 U/mL pada suhu 60 °C, namun mengalami penurunan pada suhu 70 °C yaitu 1,8 U/mL. Apabila selulase bekerja pada suhu optimal, proses katalisis berlangsung secara optimal. Sebaliknya, perubahan suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu struktur enzim menyebabkan menurunnya aktivitas selulase.

3.4.3 Pengaruh Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas selulase

Karakterisasi enzim selulase terhadap pengaruh konsentrasi substrat dilakukan dengan variasi konsentrasi substrat 1%, 1,25%, 1,5%, dan 1,75% pada kondisi pH 5 dan suhu 42 °C. Pengujian variasi konsentrasi substrat dilakukan untuk mengetahui jumlah substrat yang paling sesuai bagi selulase dalam menghidrolisis selulosa. Pada Gambar 13 dapat dilihat kenaikan aktivitas selulase pada CMC dari konsentrasi 1% sebesar 0,924 U/mL naik menjadi 0,932 U/mL pada 1,25% dan terjadi penurunan pada konsentrasi 1,5% yaitu 0,924 U/mL. Aktivitas selulase terendah pada konsentrasi 1,75% yaitu 0,889 U/mL. Kemudian untuk substrat selulosa ampas tebu, aktivitas selulase tidak menunjukkan lonjakan kenaikan maupun penurunan. Aktivitas selulase pada konsentrasi 1% dan 1,25% berada pada 0,312 U/mL. Kemudian mengalami kenaikan aktivitas selulase pada konsentrasi substrat 1,5% yaitu sebesar 0,313 U/mL dan aktivitas selulase terendah pada konsentrasi substrat 1,75% yaitu 0,297%. Hasil nilai absorbansi dan aktivitas selulase terlihat pada Gambar 13 dan Lampiran 11.



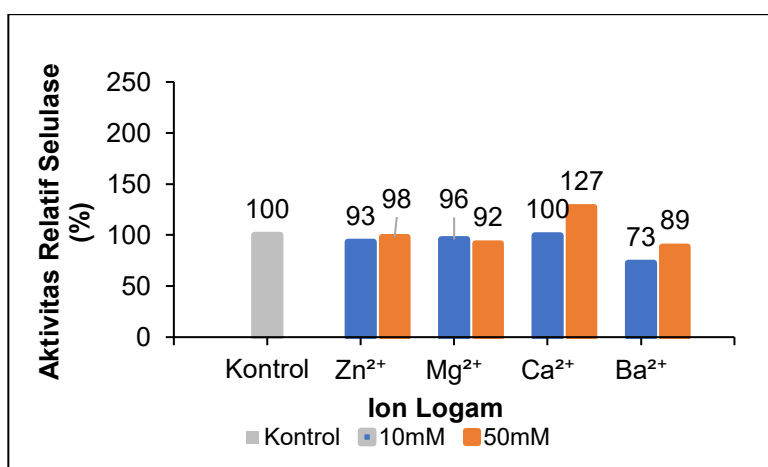
Gambar 13. Pengaruh variasi konsentrasi aktivitas selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada pH 5 disuhu 37 °C (a) substrat CMC 1,5% (b) substrat selulosa ampas tebu 1,5%

Aktivitas selulase pada setiap konsentrasi substrat menunjukkan bahwa hidrolisis selulosa tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah substrat yang tersedia, tetapi juga oleh efisiensi interaksi antara substrat dan sisi aktif enzim. Aktivitas selulase pada konsentrasi substrat yang tinggi mengalami penurunan meskipun jumlah substrat yang tersedia meningkat. Kondisi disebabkan oleh meningkatnya hambatan difusi enzim menuju permukaan substrat (Yuan et al., 2018).

Peningkatan konsentrasi substrat dapat meningkatkan aktivitas enzim karena semakin banyak substrat yang dapat berikatan dengan enzim. Aktivitas enzim akan meningkat hingga mencapai konsentrasi optimum. Namun, setelah mencapai kondisi optimum, penambahan konsentrasi tidak lagi meningkatkan aktivitas enzim secara signifikan karena sebagian besar sisi aktif enzim telah terikat oleh substrat sehingga enzim mendekati kondisi jenuh. Akibatnya, laju reaksi enzimatik menjadi terbatas dan aktivitas enzim cenderung menurun (Rozalia et al., 2025). Amri dan Adifa (2024) melakukan penelitian dari bakteri *Bacillus sp* menghasilkan aktivitas selulase optimum sebesar 0,0185 U/mL pada konsentrasi substrat 1,5%. Penelitian lain juga dilakukan oleh Putri (2014) menunjukkan bahwa produksi enzim selulase dari *Bacillus cereus* tertinggi pada substrat 2% dengan aktivitas selulase sebesar 4,419 U/mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap mikroorganisme memiliki kebutuhan konsentrasi substrat optimum yang berbeda.

3.4.4 Pengaruh Ion Logam terhadap Aktivitas selulase

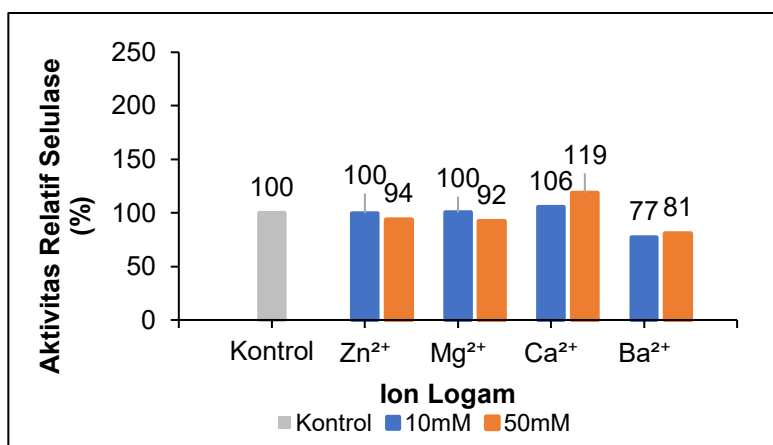
Pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase dilakukan dengan penambahan dua konsentrasi, yaitu 10 mM dan 50 mM. Ion logam yang digunakan pada penelitian ini adalah Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , dan Ba^{2+} pada kondisi pH 5, suhu 42 °C dengan substrat CMC 1,25% dan selulosa ampas tebu 1,5%. Pemilihan ion logam untuk memahami interaksi antara ion logam dan enzim selulase yang telah diproduksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, mengontrol aktivitas enzim, dan membandingkan efek tiap ion logam terhadap enzim selulase dari berbagai sumber isolasi.



Gambar 14. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A terhadap substrat CMC 1,25 % pada pH 5 disuhu 42 °C

Aktivitas selulase dapat dipengaruhi oleh keberadaan ion logam dalam sistem reaksi. Ion-ion logam tertentu berperan sebagai kofaktor yang membantu dalam mempertahankan kestabilan struktur protein enzim (Tang et al., 2021). Beberapa ion logam seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , dan Zn^{2+} mampu meningkatkan aktivitas enzim hidrolitik melalui mekanisme stabilisasi struktur protein dan pusat katalitik enzim. Sebaliknya, ion logam yang tidak sesuai dengan karakteristik enzim dapat mengganggu konformasi protein sehingga menurunkan aktivitas katalitik enzim (Li et al., 2023).

Hasil uji aktivitas selulase terhadap penambahan ion logam Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , dan Ba^{2+} ditunjukkan pada Gambar 14 dan Gambar 15. Pada substrat CMC, aktivitas enzim tertinggi diperoleh pada penambahan Ca^{2+} konsentrasi 50 mM yaitu sebesar 127% sedangkan aktivitas terendah diperoleh pada ion Ba^{2+} konsentrasi 10 mM yaitu 73%. Pada substrat selulosa ampas tebu, aktivitas tertinggi juga diperoleh pada ion Ca^{2+} konsentrasi 50 mM yaitu 119%, sedangkan aktivitas enzim terendah diperoleh pada ion Ba^{2+} konsentrasi 10 mM yaitu sebesar 77%. Tingginya aktivitas enzim pada penambahan ion Ca^{2+} menunjukkan bahwa ion tersebut berperan sebagai aktivator yang efektif bagi enzim selulase (Tang et al., 2021). Ion Mg^{2+} juga menunjukkan kemampuan meningkatkan aktivitas selulase dibandingkan kontrol. Keberadaan Mg^{2+} memungkinkan proses pengikatan substrat berlangsung. Sejalan dengan penelitian yang dilaporkan oleh Yousef dan Mawad (2020) yang menunjukkan bahwa penambahan Mg^{2+} mampu meningkatkan aktivitas selulase karena berperan dalam mendukung proses katalisis enzimatik. Li et al. (2023) memberikan informasi bahwa ion Zn^{2+} juga berperan dalam regulasi produksi dan aktivitas selulase. Namun, efek aktivasi Zn^{2+} umumnya tidak sebesar Ca^{2+} karena mekanisme kerjanya lebih banyak berkaitan dengan stabilitas protein dibandingkan peningkatan efisiensi katalitik secara langsung. Berbeda dengan Ba^{2+} , rendahnya aktivitas enzim menunjukkan bahwa ion tersebut kurang efektif berperan sebagai kofaktor, hal ini disebabkan beberapa ion logam dapat memberikan efek penghambatan (inhibitor). Konsentrasi ion logam yang berbeda juga menunjukkan bahwa setiap ion memiliki konsentrasi optimum dalam mendukung aktivitas katalitik (Mohammad et al., 2022).



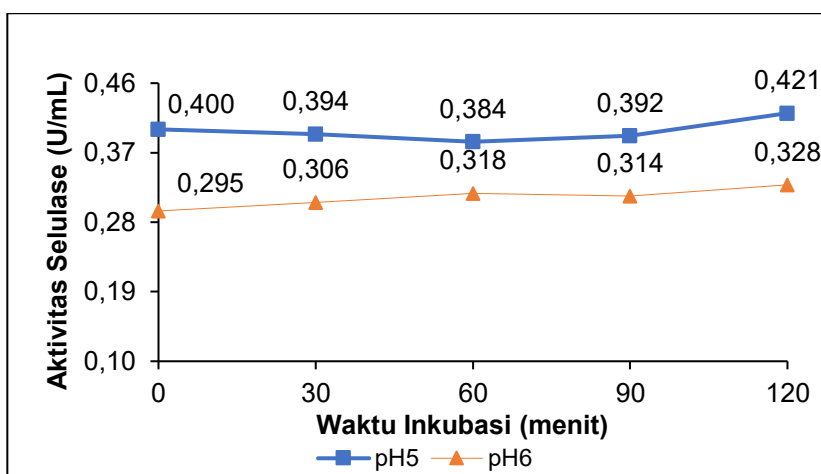
Gambar 15. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase dari bakteri laut Sed 3A pada substrat selulosa ampas tebu 1,5 % pada pH 5 disuhu 42 °C

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Behera et al. (2015) yang melaporkan bahwa aktivitas selulase dari *Bacillus valismortis* RG-07 meningkat secara signifikan setelah penambahan ion logam. Aktivitas selulase meningkat hingga 184,4% pada penambahan Ca^{2+} dan 175,1% pada Mg^{2+} dibandingkan kontrol. Sebaliknya beberapa ion logam seperti Zn^{2+} dan Ni^{2+} menyebabkan sedikit penurunan aktivitas enzim. Hal ini menunjukkan bahwa ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} berperan sebagai aktivator yang mampu meningkatkan kestabilan struktur enzim.

3.5 Stabilitas pH dan Suhu pada Aktivitas selulase

3.5.1 Stabilitas pH pada Aktivitas selulase

Stabilitas pH merupakan parameter penting dalam karakterisasi enzim. Pada stabilitas pH menunjukkan kemampuan enzim mempertahankan aktivitas katalitiknya setelah berada pada kondisi pH tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perubahan pH dapat memengaruhi derajat ionisasi gugus asam amino penyusun protein enzim. Enzim yang memiliki stabilitas pH yang baik akan mampu mempertahankan struktur konformasinya sehingga aktivitas enzim tidak mengalami penurunan yang signifikan selama periode inkubasi (Rojel et al., 2019). Hasil nilai absorbansi dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Stabilitas pH enzim selulase terhadap substrat selulosa ampas tebu 1,5% pada suhu 42 °C dengan waktu inkubasi 0-120 menit

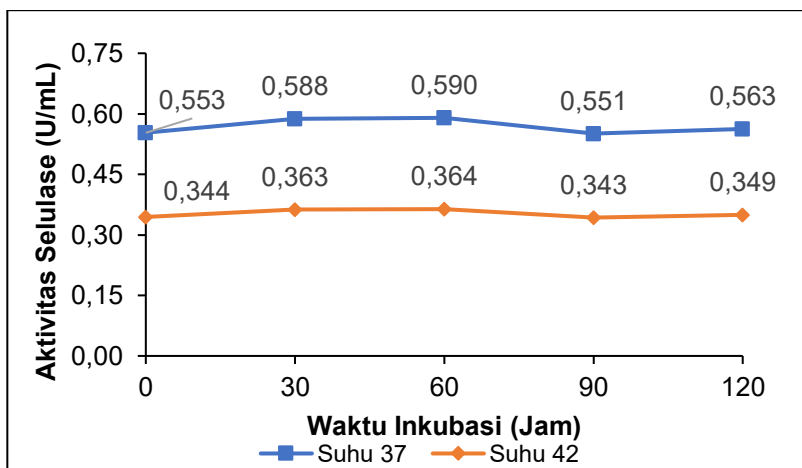
Pada pengujian stabilitas pH enzim selulase pada substrat selulosa ampas tebu dilakukan pada pH 5 dan pH 6 dengan waktu inkubasi selama 0, 30, 60, 90, dan 120 menit. Aktivitas selulase pada pH 5 di menit ke-0 sebesar 0,400 U/mL, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 0,394 U/mL, pada menit ke-30 dan 0,384 U/mL di menit 60. Aktivitas enzim kembali meningkat di menit 90 menjadi 0,392 U/mL dan mencapai nilai tertinggi pada menit ke-120 yaitu sebesar 0,421 U/mL. Sementara pada pH 6 aktivitas enzim pada menit ke-0 sebesar 0,295 U/mL, meningkat di menit 30 yaitu 0,306 U/mL dan 0,318 U/mL pada menit 60. Aktivitas enzim menurun menjadi 0,314 U/mL pada menit ke-90, kemudian kembali meningkat menjadi 0,328

U/mL dimenit ke-120. Data tersebut menunjukkan bahwa enzim mampu mempertahankan aktivitasnya pada kedua kondisi pH. Namun, aktivitas selulase yang diperoleh pada pH 5 cenderung lebih tinggi dibandingkan pH 6. Tingginya aktivitas selulase pada pH 5 menunjukkan bahwa kondisi tersebut mendekati lingkungan kerja yang paling sesuai untuk enzim selulase. Pada pH ini, residu asam amino yang terlibat dalam proses katalisis berada pada keadaan ionisasi yang mendukung terjadinya pemutusan ikatan β -1,4-glikosidik pada selulosa (Miao et al., 2023).

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Mam (2017) menggunakan *Bacillus pumilus* B6.4, enzim bekerja stabil pada rentang pH 5,5-6,5 selama inkubasi 120 menit. Pada pH 5,5 aktivitas selulase menurun dari 2,221 U/mL menjadi 1,233 U/mL, sedangkan pada pH 6,5 menurun dari 3,030 U/mL menjadi 1,724 U/mL setelah inkubasi 120 menit, hal ini menunjukkan bahwa rentang pH asam lemah mampu mempertahankan kestabilan enzim selulase dalam waktu inkubasi yang relatif lama. Hasil serupa juga diperoleh oleh Sadhu et al. (2013) yang menunjukkan bahwa enzim selulase dari *Aspergillus fumigatus* stabil pada rentang pH 5-6 dengan mempertahankan 75% aktivitasnya setelah inkubasi selama jam. Ariaeenejad et al. (2020) juga menyatakan bahwa sebagian besar enzim selulase mikroba memiliki stabilitas optimum pada kondisi asam lemah.

3.5.2 Stabilitas Suhu pada Aktivitas selulase

Stabilitas suhu merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan enzim terhadap paparan suhu tertentu selama periode waktu tertentu. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas enzim dalam suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh suhu optimum, tetapi juga mampu mempertahankan aktivitas katalitik selama reaksi berlangsung. Enzim yang memiliki stabilitas suhu yang baik akan mampu mempertahankan sebagian besar aktivitas awal meskipun diinkubasi dalam waktu yang relatif lama.



Gambar 17. Stabilitas suhu enzim selulase terhadap substrat selulosa ampas tebu 1,5% pada pH 5 °C dengan waktu inkubasi 0-120 menit

Hasil pengujian stabilitas suhu pada substrat selulosa ampas tebu dapat dilihat pada Gambar 17. Aktivitas selulase pada suhu 37 °C berada pada rentang 0,551-0,590 U/mL selama 120 menit inkubasi. Aktivitas selulase yang diperoleh pada menit ke-0 sebesar 0,553 U/mL, menit ke-30 0,588 U/mL. Kemudian mencapai nilai aktivitas selulase tertinggi pada menit ke-60 yaitu 0,590 U/mL. Pada menit ke-90 mengalami penurunan aktivitas selulase yaitu 0,551 U/mL dan pada menit ke-120 sebesar 0,563 U/mL. Pada suhu 42 °C aktivitas selulase yang diperoleh pada menit ke-0 sebesar 0,344 U/mL, menit ke-30 0,363 U/mL. Kemudian mencapai nilai aktivitas selulase tertinggi pada menit ke-60 yaitu 0,364 U/mL. Pada menit ke-90 mengalami penurunan aktivitas selulase yaitu 0,343 U/mL dan pada menit ke-120 sebesar 0,349 U/mL. Aktivitas selulase pada kedua suhu tidak menunjukkan penurunan yang drastis selama inkubasi, menunjukkan bahwa enzim mampu mempertahankan aktivitasnya. Fluktuasi aktivitas yang relatif kecil selama 120 menit mengindikasikan bahwa struktur protein enzim masih stabil untuk mempertahankan proses hidrolisis substrat (Shyaula et al., 2023).

Mam (2017) melaporkan bahwa enzim selulase yang dihasilkan dari *Bacillus pumilus* B6.4, aktivitas selulase pada suhu 55 °C menurun dari 3,874 U/mL menjadi 2,998 U/mL setelah inkubasi 120 menit. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Shyaula et al. (2023) yang menunjukkan bahwa enzim selulase dari *Bacillus licheniformis* PANG L masih mampu mempertahankan lebih dari 90% aktiitas awal setelah inkubasi selama 120 menit pada suhu 40-50 °C. Menurut Rodriguez et al. (2014) Penurunan aktivitas yang terjadi secara bertahap menunjukkan bahwa denaturasi berlangsung secara progresif dan tidak langsung menyebabkan hilangnya seluruh aktivitas katalitik enzim. Matteo et al. (2023) menjelaskan bahwa kestabilan termal berkaitan dengan kemampuan struktur protein mempertahankan susunan sekunder dan tersier selama inkubasi.

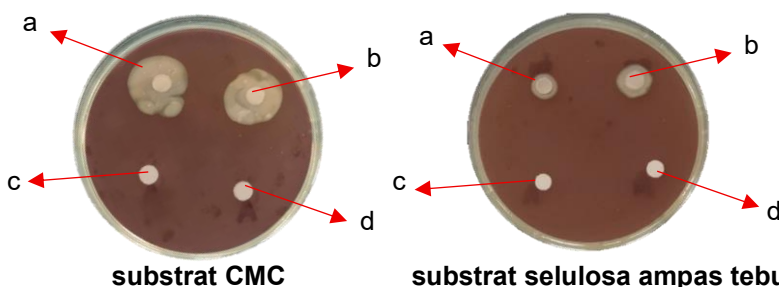
3.6 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Selulosa Ampas Tebu

Selulosa merupakan polisakarida linear yang tersusun atas unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan β -1,4-glikosidik sehingga membentuk struktur kuat, tidak larut dalam air, dan memiliki tingkat kristalinitas yang tinggi. Menurut Nelson dan Cox (2021), keberadaan ikatan hidrogen intramolekul dan intermolekul pada rantai selulosa menyebabkan polimer ini lebih resistensi terhadap degradasi dibandingkan polisakarida lainnya. Oleh karena itu, selulosa perlu dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana agar dapat dimanfaatkan dalam berbagai proses biokonversi. Proses penguraian selulosa disebut hidrolisis selulosa, yaitu pemutusan ikatan β -1,4-glikosidik yang menghasilkan selobiosa dan glukosa. Hidrolisis selulosa dapat dilakukan secara kimia menggunakan asam kuat seperti asam sulfat dan asam klorida, sedangkan secara enzimatis menggunakan aktivitas selulase (Lynd et al., 2002).

Tabel 4. Indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase

No	Nama Pengujian	Indeks hidrolisis	
		CMC 1,25%	Selulosa Ampas Tebu 1,5%
1.	10 μ L	15	9,5
2.	20 μ L	17	11,5
3.	Akuades	0	0
4.	Buffer pH 5	0	0

Pada pengujian ini, dilakukan hidrolisis enzimatis dengan memanfaatkan aktivitas selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A. *Paper disc* ditempelkan pada media padat substrat CMC dan selulosa ampas tebu. Ekstrak kasar enzim selulase yang telah diproduksi dari isolat Sed 3A pada waktu optimum, diteteskkan pada *paper disc* sebanyak 10 μ L dan 20 μ L. Kontrol negatif menggunakan akuades dan buffer pH optimum yaitu pH 5. Media diinkubasi pada suhu 42 °C yang merupakan suhu optimum selama 24 jam. Hasil indeks hidrolisis dapat dilihat pada Tabel 5 dan Lampiran 13.



Gambar 18. Zona bening ekstrak kasar enzim selulase (a. 10 μ L, b. 20 μ L, c. akuades, d. buffer fosfat pH 5)

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa volume enzim memengaruhi kemampuan hidrolisis selulosa yang ditunjukkan oleh indeks hidrolisis yang terbentuk. Pada 10 μ L diperoleh indeks hidrolisis sebesar 15 pada substrat CMC 1,25% dan 9,5 untuk selulosa ampas tebu 1,5%, sedangkan pada 20 μ L di substrat CMC 1,25% indeks hidrolisis yang diperoleh sebesar 17 dan 11,5 pada selulosa ampas tebu 1,5%. Nilai indeks hidrolisis yang lebih tinggi pada 20 μ L menunjukkan bahwa jumlah enzim yang lebih banyak mampu meningkatkan proses degradasi substrat selulosa sehingga zona bening yang terbentuk disekitar *paper disc* lebih luas. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahmi (2022) menunjukkan bahwa isolat *Sphingbacterium* sp. C5 yang diisolasi dari Lumpur Sidoarjo memiliki indeks hidrolisis sebesar 3,16 pada media CMC yang menunjukkan kemampuan hidrolisis selulosa yang tinggi. Zona bening mengindikasikan bahwa selulosa yang terdapat pada media telah mengalami degradasi oleh aktivitas selulase. Menurut Sadhu dan Maiti (2013), terbentuknya zona bening menunjukkan bahwa substrat selulosa pada area tersebut telah terurai akibat aktivitas enzim. Pada kontrol berupa akuades dan buffer pH 5 tidak terbentuk zona bening disekitar *paper disc*, hal ini menunjukkan bahwa selulosa dalam media tidak mengalami hidrolisis karena tidak terdapat enzim

yang mampu memutus ikatan β -1,4-glikosidik pada substrat selulosa. Florencio et al. (2012) melaporkan bahwa semakin besar diameter zona bening yang terbentuk, semakin tinggi kemampuan enzim dalam menghidrolisis substrat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Waktu produksi optimum ekstrak kasar enzim selulase oleh isolat bakteri laut Sed 3A pada substrat CMC 1,5% dicapai pada jam ke-36 dengan aktivitas enzim selulase 0,255 U/mL, kadar protein 0,265 U/mL, dan aktivitas spesifik 0,962 U/mL. Pada substrat selulosa ampas tebu 1,5% waktu produksi optimum dicapai lebih cepat yaitu pada jam ke-12 dengan aktivitas selulase 0,208 U/mL, kadar protein 0,426 U/mL, dan aktivitas spesifik 0,489 U/mL. Kedua substrat mengalami waktu produksi optimum pada fase eksponensial pertumbuhan bakteri.

Karakterisasi enzim selulase dari isolat Sed 3A bekerja optimum pada pH 5 dan mencapai aktivitas tertinggi di suhu 42 °C untuk kedua substrat. Konsentrasi substrat untuk CMC adalah 1,25% dan selulosa ampas tebu 1,5%. Aktivitas selulase juga dipengaruhi oleh ion logam, Ca^{2+} dengan konsentrasi 50 mM meningkatkan aktivitas relatif hingga 127% pada CMC dan 119% untuk selulosa ampas tebu, Ba^{2+} konsentrasi 10 mM menurunkan aktivitas relatif CMC menjadi 73% dan selulosa ampas tebu pada 77%. Enzim selulase menunjukkan stabilitas yang baik pada rentang pH 5-6 dan suhu 37-42 °C.

Enzim selulase yang diproduksi mampu mendegradasi selulosa ampas tebu secara signifikan. Pengujian kuantitatif menggunakan metode *paper disc* menghasilkan indeks hidrolisis. Pada 10 μL diperoleh indeks hidrolisis sebesar 15 pada substrat CMC 1,25% dan 9,5 untuk selulosa ampas tebu 1,5%, sedangkan pada 20 μL di substrat CMC 1,25% indeks hidrolisis yang diperoleh sebesar 17 dan 11,5 pada selulosa ampas tebu 1,5%, yang ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar *paper disc*.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan melakukan pengujian aplikasi enzim selulase pada skala yang lebih luas, seperti proses sakarifikasi dalam produksi bioetanol berbasis limbah lignoselulosa ampas tebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aftab, M.N., Iqbal, I., dan Kaleem, A., 2023. Purification and Biochemical Characterization of a Novel Thermostable Cellulase from Marine Isolates. *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*. 98(5),1120-1129. doi: 10.1002/jctb.7314.
- Ajala, E.O., Ajala, M.A., dan Ajao, J.A., 2021. Sugarcane Bagasse Valorization: A Review on Its Chemical Composition, Pretreatments and Conversion into Value-Added Products. *Biomass Conversion and Biorefinery*. 11(5), 1875-1893. doi: 10.1007/s13399-021-01314-2.
- Al-Agamy, M.H., Mahmoud, M.G., Mohamed, S.A., dan El-Shora, H.M., 2021. Purification, Characterization and Application of Cellulase Produced by *Bacillus* sp. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*. 19, 1–12. doi: 10.1155/2021/5289848.
- Anita, Natsir, H., Ahmad, A., Taba, P., dan Karim, H., 2025. Optimasi Pertumbuhan Bakteri Laut Penghasil Protease Menggunakan Variasi Konsentrasi Media Skim Milk Modifikasi, *Jurnal Indobiosains*. 7(1), 1-7. doi: 10.3151/indobiosains.vi7i1.17822.
- Annur, C.M., 2024. Produksi Tebu Indonesia Menurut Provinsi dan Potensi Limbah Biomassa Nasional. *Databoks Katadata Indonesia*. Jakarta.
- Ariaeenejad, S., Kavousi, K., Atanaki, F.F., Zolfaghari, B., Koshiba, T., dan Salekdeh, G.H., 2020. MCIC: Automated identification of cellulases from metagenomic data and characterization based on temperature and pH dependence. *Frontiers in Microbiology* [Online] 11:567863. Diakses dari: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.567863/full> [31 Mei 2026].
- Arifin, M., Yuniarti, N., dan Rahman, A., 2019. Uji aktivitas degradasi selulosa oleh bakteri selulolitik menggunakan metode paper disc. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*. 14(2), 65–72.
- Barciela, P., Carpena, M., Plaza, M., dan Prieto, M.A., 2023. Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Lignocellulosic Fractions from Agricultural Waste. *Bioresource Technology*. 372(2), 128-139. doi: 10.1016/j.biortech.2023.128641.
- Basera, P., Saini, R., dan Sharma, S., 2024. Structural Elucidation and Commercial Prospectus of Bagasse-Derived Nanocrystalline Cellulose. *Carbohydrate Polymers*. 324(1),121-133. doi: 10.1016/j.carbpol.2023.121456.
- Batu, M.S., Kolo, M.M., dan Rika, F., 2024. Sintesis Selulosa Asetat dari Limbah Sabut Lontar (*Borassus flabellifer* L) dengan Menggunakan Variasi Waktu Delignifikasi. *Jurnal Sains dan Terapan Kimia*. 6(2), 63-70. doi: 10.33019/jstk.v6i2.4113.
- Bayer, E.A., Lamed, R., dan White, B.A., 2021. The Modern Taxonomy of Cellulosomes and Free Cellulolytic Enzyme Systems in Bacteria. *Trends in Microbiology*. 29(6), 512-525. doi: 10.1016/j.tim.2020.10.004.

- Beal, J., Farny, N.G., Angelli, T.H., Selvarajah, V., Baldwin, G.S., Taylor, R.B. et al., 2020. Robust Estimation of Bacterial Cell Count from Optical Density. *Communication Biology*. 3(512), 1-29. doi: 10.1038/s42003-020-01127-5.
- Behera, B.C., Parida, S., Dutta, S.K., dan Thatoi, H.N., 2015. Isolation, Production, Purification and Characterization of an Organic-solvent-thermostable Alkalophilic Cellulase from *Bacillus vallismortis* RG-07. *BMC Biotechnology*. 5(19), 1-12. doi: 10.1186/s1896-915-0129-9.
- Bertrand, R.L., 2019. Lag Phase is a Dynamic, Organized, Adaptive, and Evolvable Period That Prepares Bacteria for Cell Division. *Journal of Bacteriology*. 201(7), 1-21. doi: 10.1128/JB.00697-18.
- Bhatia, S.K., Joo, H.S., dan Yang, Y.H., 2023. Bioprocessing of Agricultural Wastes into Cellulase Enzymes: A Paradigm Shift in Green Chemistry. *Bioresource Technology*. 369(3), 128-140. doi: 10.1016/j.biortech.2022.128380.
- Bhardwaj, N., Kumar, B., Agrawal, K., dan Verma, P., 2021. Current perspective on production and applications of microbial cellulases: A review. *Bioresources and Bioprocessing*. 8(95). doi:1186/s40643-021-00447-6
- Brierley, M. M., dan Santos, V. A. P. M., 2024. Microbial primer: Bacterial growth kinetics. *Microbiology*. 170(2). doi: 10.1099/mic.0.001443.
- Chusniasih, D., Untari, S., dan Wahyuni, S., 2023. Skrining Kualitatif Indeks Selulolitik Bakteri Laut Asal Pantai Pasir Putih Menggunakan Metode Congo Red. *Jurnal Mikrobiologi Indonesia*. 17(1), 45-52. doi: 10.5614/jmi.2023.17.1.5.
- Demissie, G., Gizaw, B., dan Tesfaye, M., 2024. Congo Red Agar Method for Screening Cellulolytic Microbial Isolates: Quantitative Halo Zone Index Analysis. *Journal of Applied Microbiology*. 135(2), 215-226. doi: 10.1093/jappl/liae012.
- Demissie, M.S., Legesse, N.H., dan Tesema, A.A., 2024. Isolation and Characterization of Cellulose Producing Bacteria from Forest, Cow Dung, Dashen Brewery and Agro-industrial Waste. *Plos ONE*. 19(4), 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0301607.
- Deshavath, N.N., Bund, R., dan Goud, V.V., 2020. Production and Optimization of Cellulase Enzymes Collection and DNS Assay Protocols. *Bioresource Technology Reports*. 11(2), 100-109. doi: 10.1016/j.biteb.2020.100451.
- Deshavath, N.N., Mukherjee, G., Goud, V.V., Veeranki, V.D., dan Sastri, C.V., 2020. Pitfalls in the 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) assay for the reducing sugars; Interference of Furfural and 5-hydroxymethylfurfural. *International Journal of Biological Macromolecules*. 156, 180-185. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.045.
- Ejaz, U., Alorabi, M., Imran, A., Khan, I., Khalique, H.A., Malik, R. et al., 2024. Use of thermophilic bacteria to utilize sugarcane bagasse: Efficient cellulase production, saccharification, and hydrolysate applications. *Heliyon*. 10(11). doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e32147.
- Elfirta, R.R., Saskia, I., Amalia, Zahrah, A., Ikhani, N., dan Widhyastuti, N., 2023. Kadar Karbohidrat dan Penapisan Senyawa Aktif dari *Pleurotus Pulmonarius*

- yang Diekstraksi Menggunakan Metode *Microave Assisted Extraction* (MAE) dengan Beberapa Perlakuan Suhu. *Jurnal Biologi Indonesia*. 19(1), 65-76. doi: 10.47349/jbi/19012023/65.
- Fawzya, Y.N., Chasanah, E., Poernomo, A., dan Khirzin, M.H., 2013. Karakterisasi Parsial dan Stabilitas Enzim Selulase dari Bakteri Laut. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*. 8(2), 163–172.
- Firmansyah, A., Setiawan, B., dan Nugroho, A., 2023. Sakarifikasi Enzimatik Ampas Tebu Menjadi Gula Reduksi Menggunakan Konsorsium Bakteri Selulolitik. *Jurnal Biologi Tropis*. 23(2), 241-249. doi: 10.29303/jbt.v23i2.4901.
- Florencio, C., Couri, S., dan Farinas, C.S., 2012. Correlation Between Agar Plate Screening and Solid-state Fermentation for the Prediction of Cellulase Production by *Trichoderma* Strains. *Enzymes Research*. [Online] 2012, 79370, 1-7. Diakses dari: <https://doi.org/10.1155/2012/793708> [24 Mei 2026].
- Gault, S., Higgins, P.M., Cockell, C.S., dan Gillies, K., 2021. A meta-analysis of the Activity, Stability, and Mutational Characteristics of Temperature-adapted Enzymes. *Bioscience*. 41(4), 1-10. doi: 10.1042/BSR20210336.
- Gusrita, A., dan Komalasari, 2020. Pengaruh Waktu dan Suhu Pretreatment Ampas Tebu Menggunakan Asam Sulfat Encer. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik*. 7(2), 1-6.
- Hartati, I., 2012. Pemurnian Enzim Selulase dari Rumen Sapi Menggunakan Teknologi Expanded Bed Adsorption. *Jurnal Fakultas Teknik*. 13(1), 43-51.
- Huwaidi, M.F. dan Supriyo, E., 2022. Pengaruh Konsentrasi NaOH pada Proses Pretreatment Hidrolisis Berbantu Gelombang Mikro terhadap Kadar Selulosa Ampas Tebu. *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*. 7(1), 22-27. doi: 10.31942/inteka.v7i1.6110.
- Indrayani, Hambali, Hambali A., Jusran, Putra, R.P., 2024. pH dan Suhu Optimum Aktivitas Enzim Amilase Kapang Termofilik dari Hot Spring Sulili. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*. 10(2), 296-305.
- Irawan, Sukaina, A., dan Putra, R.P., 2023. Pemanfaatan Kulit Tanduk Biji Kopi Arabika (*Coffea Arabica*) Sebagai Substrat Pertumbuhan *Aspergillus Niger* dalam Memproduksi Enzim Selulase. *Multidiciplinary Scientiftic Journal*. 1(9), 525-537. doi: 10.57185/mutiara.v1j9.77.
- Irawati, R. (2016). Karakterisasi pH, Suhu dan Konsentrasi Substrat pada Enzim Selulase Kasar yang diproduksi oleh *Bacillus circulans*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Isti'anah, D., Utami, U., dan Barizi, A., 2020. Karakterisasi Enzim Amilase dari Bakteri *Bacillus megaterium* pada Variasi Suhu, pH dan Konsentrasi Substrat. *Jurnal Riset Biologi dan Aplikasinya*. 2(1), 11-17.
- Karmakar, M., Ray, R.R., dan Das, A., 2022. Statistical Optimization of Physiochemical Parameters for Enhanced Cellulase Production by Marine Bacteria. *Journal of Basic Microbiology*. 62(4), 412-425. doi: 10.1002/jobm.202100452.

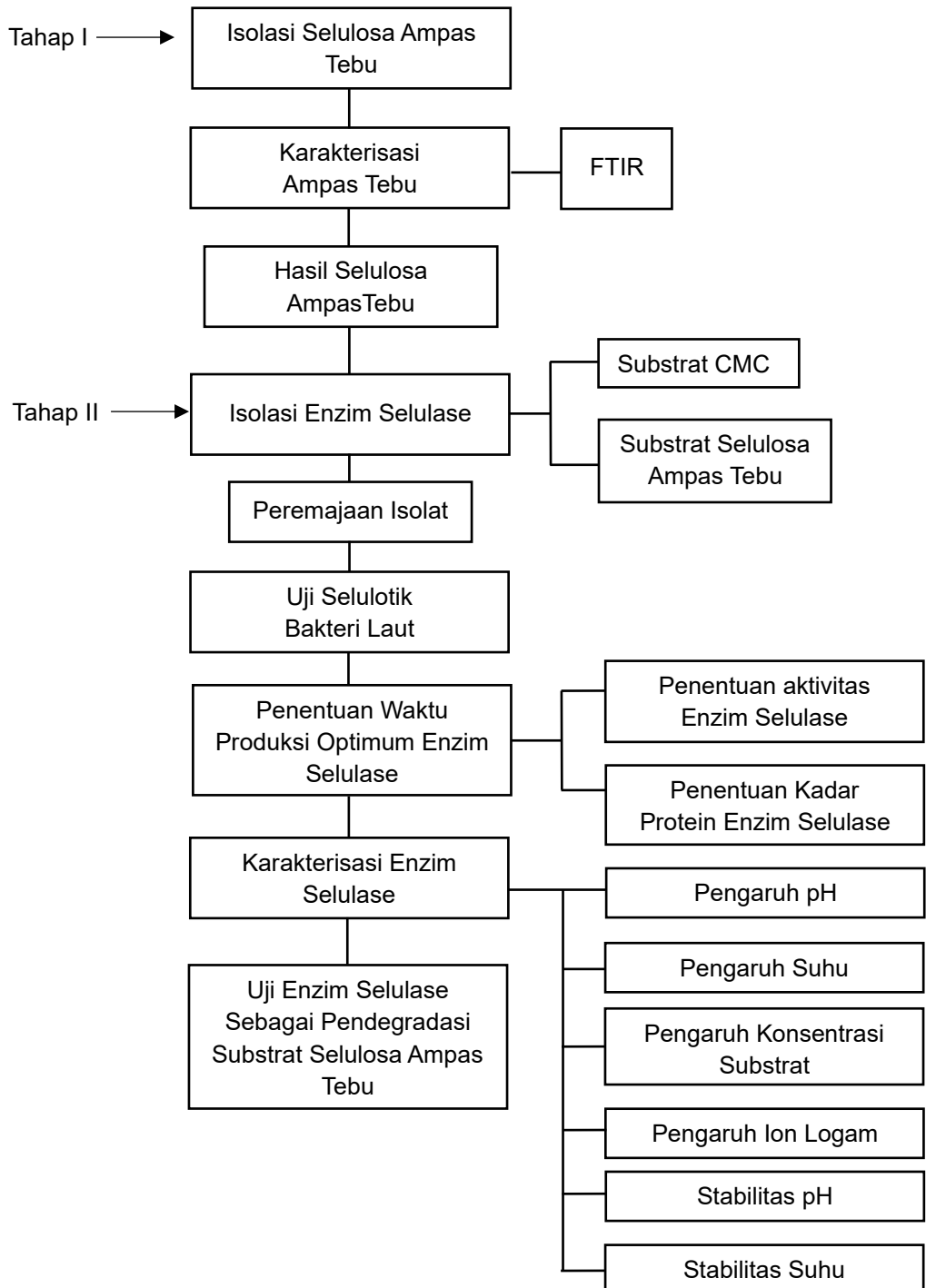
- Kartika, I.N. dan Ibrahim, M., 2021. Efek Manipulasi pH pada Aktivitas selulase Bakteri *Bacillus Subtilis* Strain FNCC 0059 dalam Mendegradasi Selulosa. 10(1), 51-57. doi: 10.26740/lenterabio.v10n1.p51-57.
- Kazeem, M.O., Sahilah, A.M., dan Baharuddin, A.S., 2023. Isolation and Molecular Characterization of Cellulase-Producing Bacteria from Coastal Marine Environments. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 39(3), 78-89. doi: 10.1007/s11274-023-03521-7.
- Kumar, R., Singh, R., dan Saran, S., 2024. Synergistic Mechanism of Endo-Glucanase and Beta-Glucosidase in Crystalline Cellulose Degradation. *International Biodeterioration and Biodegradation*. 187(1), 105-114. doi: 10.1016/j.ibiod.2023.105712.
- Kusumaningrum, A., Setyaningsih, R., dan Setyaningsih, M., 2019. Optimization of Sugar Reduction Production from Sugarcane Bagasse via Chemical and Enzymatic Hydrolysis. *AIP Conference Proceedings*. 2199(1), 1-12. doi:10.1063/1.5141290.
- Kusumawardani, H., Soni, P., dan Prasetyo, E., 2018. Analisis Wilayah Amorf dan Kristalin Selulosa Serat Alam Menggunakan X-Ray Diffraction. *Jurnal Material Sains Indonesia*. 6(1), 34-41. doi: 10.22146/jmsi.34211.
- Kusumawardani, R., Zaharah, T.A., dan Destiarti, L., 2018. Adsorpsi Kadmium(II) Menggunakan Adsorben Selulosa Ampas Tebu Teraktivasi Asam Sitrat. *Jurnal Ilmu Khatulistiwa*. 7(3), 75-83.
- Lestari, D., Nurhayati, N., dan Rahmawati, S., 2024. Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Selulolitik. *Jurnal Biologi Tropis*. 24(1), 112–121.
- Li, N., Chen, Y., Shen, Y., Wei, D., dan Wang, W., 2023. Mechanism of Zn^{2+} Regulation of Cellulase Production in *Trichoderma Reesei* Rut-C30. *Biotechnology for Biofuels and Bioproducts*. 16(73), 1-16. doi: 10.1186/s13068-023-02323-1.
- Li, W., Zhou, Y., dan Wang, F., 2023. Heavy Metal Inhibition Kinetics on Extracellular Cellulase Derived from Marine Bacteria. *Chemosphere*. 312(2), 137-148. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.137114.
- Lokapinasari, W.P., Nazar, D.S., Nurhajati, T., Supranianondo, K., dan Yulianto, A.B., 2015. Production and Assay of Cellulolytic Enzyme Activity of *Enterobacter cloacae* WPL 214 Isolated from Bovine Rumen Fluid Waste of Surabaya abattoir, Indonesia. *Veterinary World*. 8(3), 367-371.
- Lynd, L.R., Weimer, P.J., Van, W.H.Z., dan Pretorius, I.S., 2002. Microbial Cellulose Utilization: Fundamentals and Biotechnology. *Microbiology and Molecular Biology*. 66(3), 506-577.
- Mafufatun, 2010. Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase. *Jurnal Pendidikan Biologi*. 7(2), 69-76.
- Malik, W.A., dan Javed, S., 2021. Biochemical Characterization of Cellulase From *Bacillus subtilis* Strain and its Effect on Digestibility and Structural Modifications of Lignocellulose Rich Biomass. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. 9(1), 1-15. doi: 10.3389/fbioe.2021.800265.

- Mam, S., 2017. Screening and Characterization of Cellulase in *Bacillus* sp. Master Thesis. Vietnam National University of Agriculture. Hanoi.
- Matteo, P., Luziatelli, F., Bortolami, M., Mele, M.L., dan Russo, P., 2021. Differential Scanning Calorimetry (DSC) as a Tool for Studying Thermal Properties of a Crude Cellulase Cocktail. *Chemical Papers*. 77(5), 2689-2696. doi: 10.1007/s11696-022-02658.
- Meryandini, A., Widosari, W., Maranatha, B., Sunarti, C.S., dan Rachmania, N., 2009. Isolasi Bakteri Selulolitik dan Karakterisasi Enzimnya. *Makara Journal of Science*. 13(1), 33-38.
- Miao, Y., Zhang, X., Liu, Z., Wang, J., dan Chen, H., 2023. Biochemical Characterization of a Highly stable Cellulase and its Application in Lignocellulosic Biomass Hydrolysis. *Frontiers in Microbiology*. 14(118):1-14. doi: 10.3389/fmicb.2023.1186402.
- Mohammad, S., Tarahimofrad, H., Arjmand, S., Zamani, J., Haghbeen, K., dan Aminzadeh, S., 2022. Expression, Characterization, and Activity Optimization of a Novel Cellulase from the Thermophilic Bacteria *Cohnella* sp. A01. *Scientific Reports*. 12(10), 1-14. doi: 10.1038/s41598-022-14651-7.
- Munandar, A., Rahmawati, E., dan Sudirman, S., 2022. Optimasi Proses Delignifikasi Ampas Tebu Menggunakan Natrium Hidroksida (NaOH) untuk Produksi Bioetanol. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*. 11(2), 85-93. doi: 10.14710/jtki.v11i2.43210.
- Murtiyaningsih, H. dan Hazmi, M., 2017. Isolasi dan Uji Aktivitas selulase pada Bakteri Selulolitik Asal Tanah Sampah. *Journal of Agricultural Science*. 15(2), 293-308. doi: org/10.32528/agr.v15i2.1185.
- Nababan, S., Sitorus, M., dan Marpongahtun, M., 2019. Isolasi Selulosa dari Ampas Tebu (*Saccharum officinarum* L.) dengan Variasi Konsentrasi Natrium Hidroksida. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 22(4), 142-148. doi: 10.14710/jksa.22.4.142-148.
- Nadhifah, M., 2021. Isolasi Bakteri Selulolitik dari Jerami Padi dan Uji Aktivitas selulase pada Berbagai Substrat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Malang.
- Nayak, A., Kumar, A., dan Das, S., 2024. Marine Microbial Cellulases: Screening, Purification Strategies, and Modern Industrial Applications. *Microbiological Research*. 278(1), 127-138. doi: 10.1016/j.micres.2023.127512.
- Nelson, D.L. dan Cox, M.M. 2021. *Lehninger Principles of Biochemistry*. Freeman and Company. New York.
- Nurjannah, N.R., Sudiarti, T., dan Rahmidar, L., 2020. Sintesis dan Karakterisasi Selulosa Termetilasi sebagai Biokomposit Hidrogel. *Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*. 7(1), 19-27. doi: 10.15575/ak.v7i1.6490.
- Nurjannah, S., Asri, M., dan Safitri, R., 2020. Isolasi dan Karakterisasi Gugus Fungsi Selulosa dari Limbah Biomassa Menggunakan FTIR. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*. 23(5), 172-178. doi: 10.14710/jksa.23.5.172-178.

- Okonkwo, I.F., 2019. Effect of Metal Ion and Enzyme Inhibitor on the Activity of Cellulase Enzyme of *Aspergillus flavus*. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 4(3), 727-734. doi: 10.22161/ijeab/4.3.20.
- Osborne, M.G., Geiger, C.J., Corzett, C.H., Kram, K.E., dan Finkel, S.E., 2021. Removal of Toxic Volatile Compounds in Batch Culture Prolongs Stationary Phase and Delays Death of *Escherichia coli*. Applied and Environmental Microbiology. 87(24), 1-10. doi: 10.1128/AEM.01860-21.
- Pawiroharsono, S., 2008. Penerapan Enzim Untuk Penyamakan Kulit Ramah Lingkungan. Jurnal Teknologi Lingkungan. 9(1), 51-58.
- Pobuti, L.K., 2024. Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Sebagai Pendegradasi Amilum Sagu. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Prasertsan, P., O-Thong, S., dan Birkeland, N.K., 2023. Production of Thermophilic Cellulases by Marine *Bacillus* Strains Using Agro-Industrial Residues. Renewable Energy. 204(1), 312-321. doi: 10.1016/j.renene.2023.01.042.
- Pratiwi, N. dan Ardiansyah, S., 2022. Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Substrat untuk Memproduksi Enzim Selulase oleh *Aspergillus Niger*. Jurnal Pengembangan Agroindustri Terapan. 1(1), 24-31.
- Purkan, Purnama, H.D., dan Sumarsih, S., 2016. Produksi Enzim Selulase dari *aspergillus niger* Menggunakan Sekam Padi dan Ampas Tebu sebagai Induser. Jurnal Ilmu Dasar. 16(2), 95-102.
- Rahmi, T.W., 2021. Isolasi, Identifikasi, dan Karakterisasi Bakteri Selulolitik. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rashid, M., Shami, A., dan Ahmad, N., 2020. Effect of pH and Temperature on Conformational Stability and Denaturing Kinetics of Bacterial Cellulase. International Journal of Biological Macromolecules. 162(1), 883-891. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.06.182.
- Raveendran, S., Parameswaran, B., dan Pandey, A., 2023. Extremophilic Marine Microbes: Unexplored Reservoirs of Industrially Relevant Hydrolytic Enzymes. Science of The Total Environment. 857(2), 159-172. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.159410.
- Ren, L., Jiao, Y., dan Kelman, M., 2021. Isolation and Screening of Marine Cellulolytic Bacteria Microbulbifer and *Vibrio* Species from Coastal Sediment. Marine Biotechnology. 23(3), 411-424. doi: 10.1007/s10126-021-10034-7.
- Ren, W., Long, H., Zhang, X., Cai, X., Huang, A., Xie, Z. et al., 2021, Tropical Cellulolytic Bacteria: Potential Utilization of Sugarcane Bagasse as Low-Cost Carbon Source in Aquaculture. Frontiers in Microbiology. 12, 1-11. doi:10.3389/fmicb.2021.745853.
- Rodriguez, A.C., Felby, C., dan Gama, M., 2014. Cellulase Stability, Adsorption/Desorption Profiles and Recycling During Successive Cycles of Hydrolysis and Fermentation of Wheat Straw. Bioresource Technology. 156, 163-169. doi: 10.1016/j.biortech.2014.01.019.

- Rojel, N.S., Kari, J., Sorensen, T.H., Borch, K., dan Westh, P., 2020. pH Profiles of Cellulases Depend on the Substrate and Architecture of the Binding Region. *Biotechnology and Bioengineering*. 117(2), 382-391. doi: 10.1002/bit.27206.
- Roni, K.A., Rifdah., dan Susanto, T., 2020. Pemanfaatan Ampas Tebu Menjadi Pulp dengan Proses Peroksida Alkali. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*. 3(1), 34-39.
- Rozalia, M., Tarigan, S., dan Siregar, R., 2025. Kinetika Reaksi Hidrolisis Selulosa Menggunakan Enzim Selulase Ekstraseluler. *Jurnal Bioteknologi Indonesia*. 20(1), 14-23. doi: 10.3125/jbi.v20i1.7821.
- Rozalia, Permata, D.A., Sari, D.N., dan Sara, A., 2025. Karakterisasi Enzim Invertase dari *Saccharomyces cerevisiae* pada Berbagai Kondisi. *Greentech*. 2(1), 67-75. doi: 10.25077/greentech.v2i1.38.
- Sadhu, S. dan Maiti, T.K., 2013. Cellulase Production by Bacteri. *British Microbiology Research Journal*. 3(3), 235-258.
- Sadhu, S., Ghosh, P.K., Aditya, G., dan Maiti, T.K., 2013. Optmization of Cultural Conditions and Synergistic Effect of Cellulase-free Xylanase Production by *Aspergillus fumigatus*. *Biotech*. 3(3), 239-246.
- Sajid, Z., Nazli, Z.H., Khan, J.A., Ali, M.I., Ahmad, M., Khan, M.A. et al., 2021. Fermentation Optimization of Cellulase Production from Sugarcane Bagasse by *Bacillus pseudomycoides* and molecular Modeling Study of Cellulase. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 28(11), 6854-6864. doi: 10.1016/j.sjbs.2021.07.055.
- Sharma, A., Tewari, R., dan Rana, S.S., 2023. Marine Halophilic Bacteria as Potential Sources of Cold-Adaptive and Salt-Tolerant Cellulases. *Frontiers in Microbiology*. 14(2), 891-904. doi: org/10.3389/fmicb.2023.112904.
- Sholihati, A.M., Baharuddin, M., dan Santi, 2015. Produksi dan Uji Aktivitas selulase dan Bakteri *Bacillus Subtilis*. *Journal of Chemistry*. 3(2), 78-90. doi: 10.24252/al-kimia.v3i2.16.72.
- Shyaula, M., Maharjan, J., Shrestha, U.T., dan Singh, A., 2023. Characterization of Thermostable Cellulase from *Bacillus licheniformis* PANG L Isolated from the Himalayan Soil. *International Journal of Microbiology* [Online] 2023, 1–10. Diakses dari: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10484656/> [31 Mei 2026].
- Song, J., Wang, Y., dan Zhang, X., 2023. Determination of Specific Enzyme Activity Using Modified Lowry Method and Protein Quantification. *Analytical Biochemistry*. 664(1), 115–123. doi: 10.1016/j.ab.2023.115023.
- Song, J.G., Baral, K.C., Kim, G.L., Park, J.W., Seo, S.H., Kim, D.H. et al., 2023. Quantitative Analysis of Therapeutic Protein in Biological Fluids: Recent Advancement in Analytical Techniques. *Clinical and Experimental Pediatrics*. 66(3), 111-122. doi: 10.3345/cep.2022.00871.
- Tang, W., Wu, X., Huang, C., Ling, Z., Lai, C., Yong, Q., dan Li, Y., 2021. Comprehensive Understanding of the Effects of Metallic Cations in

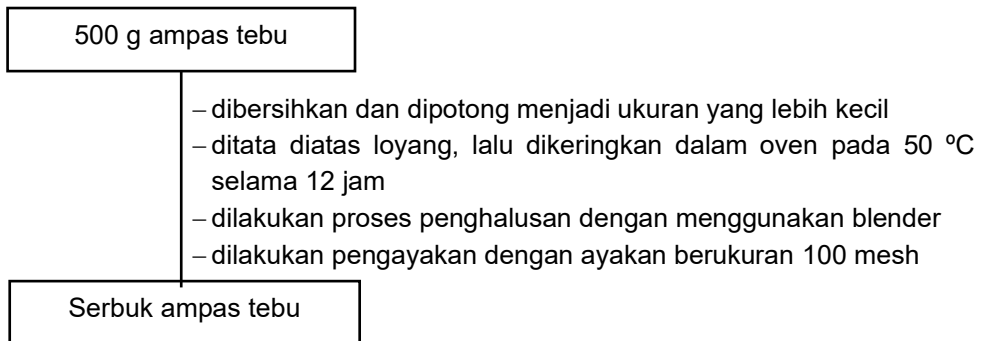
- Enzymatic Hydrolysis of Humic Acid-pretread Waste Straw. *Biotechnology for Biofuels*, 14(25), 1-15. doi: 10.1186/s13068-021-01874-5.
- Tang, X., Li, J., dan Zhang, H., 2021. Enhancement Effects of Metal Ions (Ca^{2+} and Mg^{2+}) on the Catalytic Stability of Bacterial Cellulase. *Enzyme and Microbial Technology*. 148(4), 109-117. doi: 10.1016/j.enzmictec.2021.109811.
- Valipour, E., Caf, Y., dan Arikan, B., 2014. Isolation and Characterization of a Novel Acidophilic, Halotolerant and Cold-adaptive Cellulase (CMCase) from a Native Isolate *Bacillus sp* *Journal of Applied Biological Science*. 8(3), 1-5.
- Wondal, B., Ginting, E.L., Warouw, V., Wullur, S., Tilaar, S.O., Tilaar, F.F., 2019. Isolasi Bakteri Laut dari Perairan Malalayang Sulawesi Utara. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*. 7(3), 183-189.
- Wu, W., Li, P., Huang, I., Wei, Y., Li, J., Zhang, L., dan Jin, Y., 2023. The Role of Lignin Structure on Cellulose Adsorption and Enzymatic Hydrolysis. *Biomass*. 3(1), 96-107. doi: 10.3390/biomass3010007.
- Yadav, R.S., Pragati, He, W., Li, C., Mishra, J., dan Feng, Y., 2024. Efficient Degradation of Untreated Complex Cellulosic Substrates by Newly Isolated Aerobic *Paenibacillus* Species. *Water*. 16(13), 1-11. doi: 10.3390/w16131800.
- Yadav, S., Singh, S., Mishra, P., dan Singh, P., 2024. Valorization of Sugarcane Bagasse for Bio-Based Products: A Circular Bioeconomy Approach. *Industrial Crops and Products*. 210(1), 118-129. doi: 10.1016/j.indcrop.2024.118129.
- Yousef, A.M. dan Mawad, A.M., 2020. Structural and Chemical Changes of Lignocellulosic Biomass During Various Pretreatment Methods. *Biomass Conversion and Biorefinery*. 12(4), 1245-1257. doi: 10.1007/s13399-020-00712-w.
- Yousef, N.M.H. dan Mawad, A.M.M., 2023. Characterization of Thermo/halo Stable Cellulase Produced from Halophilic *Virgibacillus salarius* BM-02 using Non-pretread Biomass. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 39(22), 1-15. doi: 10.1007/s11274-022-03446-7.
- Yuan, Y., Zhai, R., Li, Y., Chen, X., dan Jin, M., 2018. Developing Fast Enzymes Recycling Strategy through Elucidating Enzyme Adsorption Kinetics on Alkali and Acid Pretread Corn Stover. *Biotechnol Biofuels*. 11(316), 1-12. doi: 10.1186/s13068-018-1315-5.

LAMPIRAN**Lampiran 1.** Skema penelitian

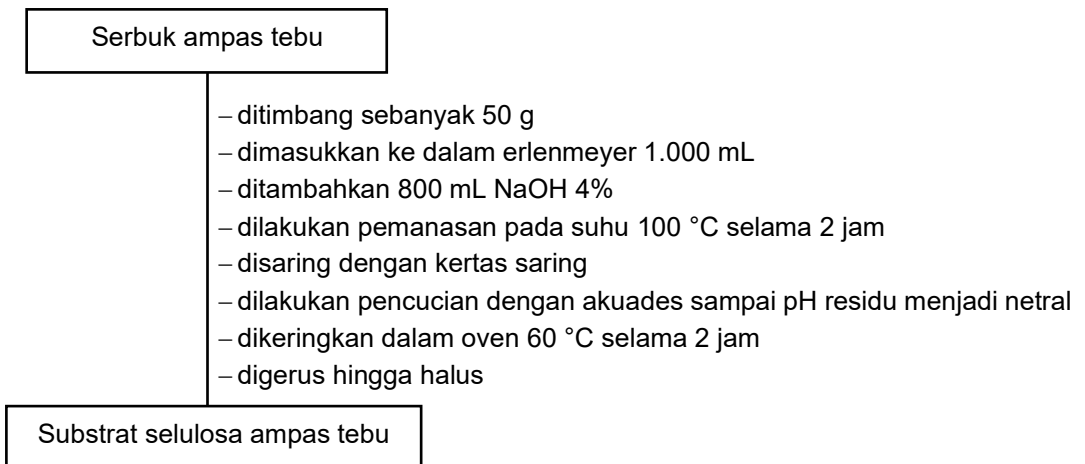
Lampiran 2. Prosedur penelitian

1. Pembuatan Substrat Ampas Tebu

a. Preparasi Ampas Tebu (Gusrita dan Komalasari, 2020)

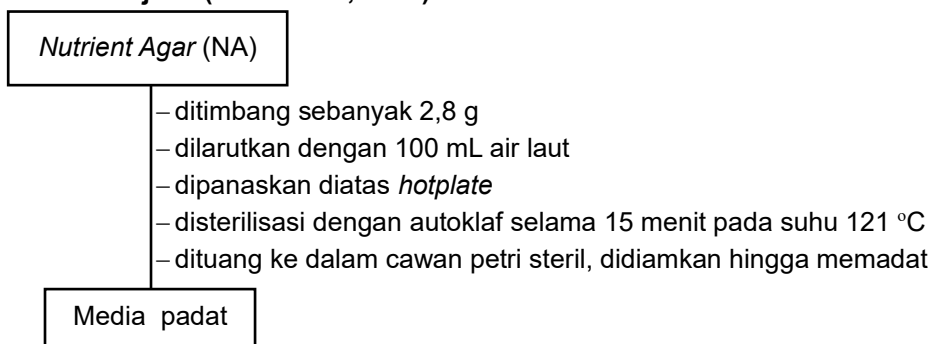


b. Delignifikasi Serbuk Ampas Tebu (Munandar et al.,2022)



2. Pembuatan Media

a. Media Peremajaan (Anita et al., 2025)



b. Media Padat (Anita et al., 2025)

Yeast extract 0,5%; pepton 0,5%; NaCl 1%;
substrat CMC ,5%; dan bacto agar 1%

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 100 mL air laut
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 °C
- dituang ke dalam cawan petri steril, didiamkan hingga memadat

Media padat

Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi substrat selulosa ampas tebu 1,5%.

c. Media Padat Suplemen (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025)

Yeast extract 0,5%; pepton 0,5%; NaCl 1%;
substrat CMC 1,5%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%;
 KH_2PO_4 0,15%; $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%; dan
bacto agar 1%

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 100 mL air laut dan dihomogenkan
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 °C
- dituang ke dalam cawan petri steril, didiamkan hingga memadat

Media padat suplemen

Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi substrat selulosa ampas tebu 1,5%.

d. Media Inokulum (Purkan et al., 2016)

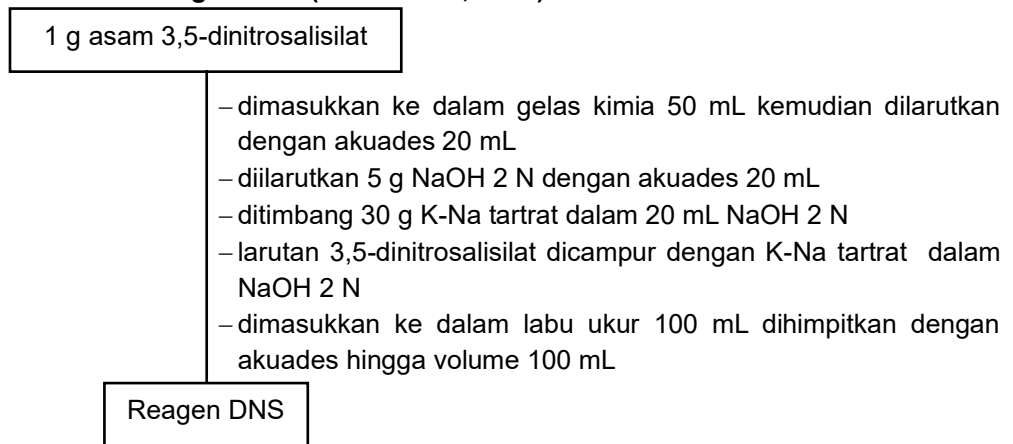
Yeast extract 0,5%; pepton 0,5%; NaCl 1%; substrat
CMC 1,5%; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%; KH_2PO_4 0,15%;
dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%

- dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan 50 mL air laut dan dihomogenkan
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 °C

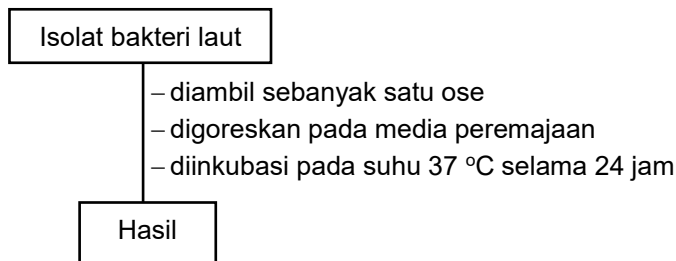
Media inokulum

Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi substrat selulosa ampas tebu 1,5%.

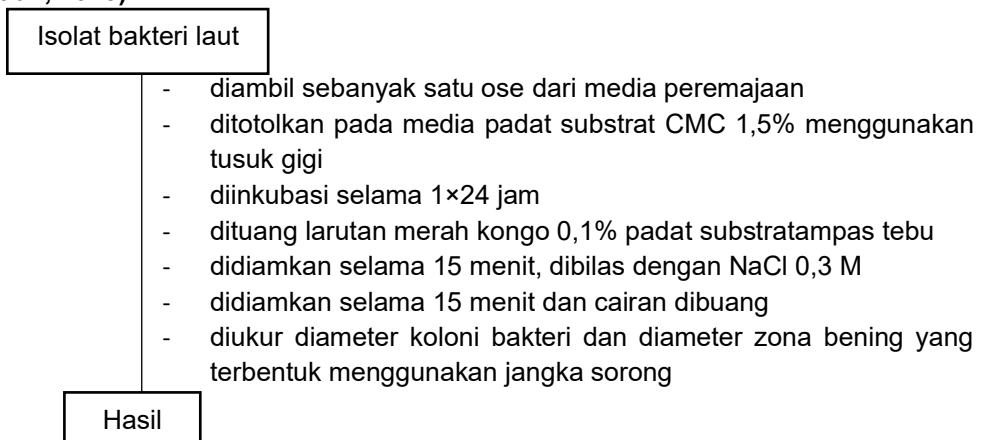
3. Pembuatan Reagen DNS (Elfirta et al., 2023)



4. Peremajaan Bakteri (Chusniasih et al., 2023)

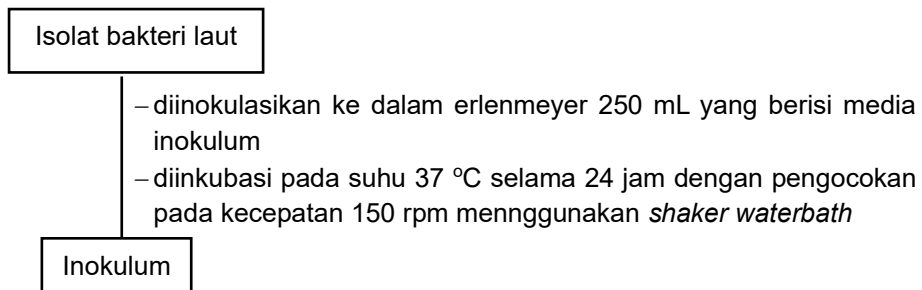


5. Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut (Chusniasih et al., 2023)

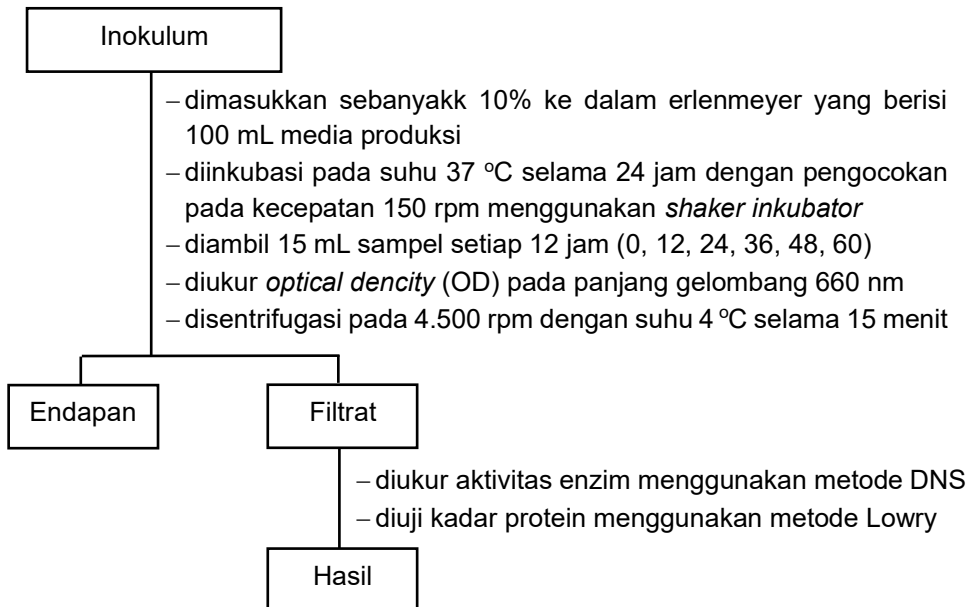


Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi substrat selulosa ampas tebu 1,5%.

6. Persiapan inokulum (Pobuti, 2024)

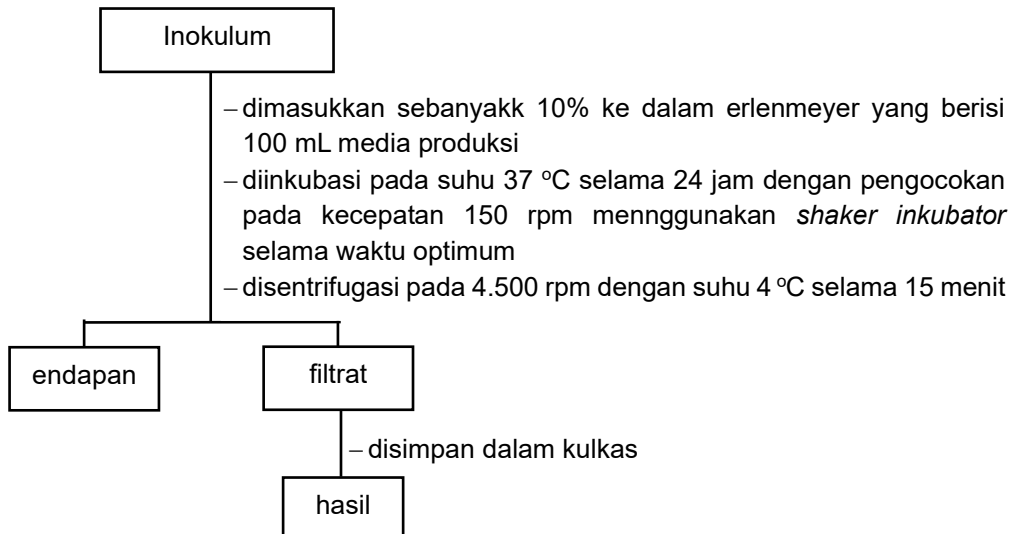


7. Penentuan Waktu Optimum Enzim Selulase (Pobuti, 2024)



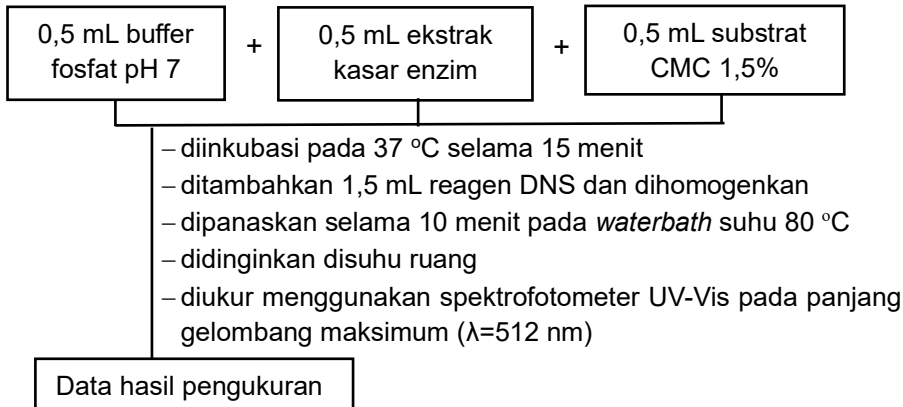
Catatan : filtrat yang diperoleh merupakan ekstrak kasar enzim selulase

8. Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase (Chusniasih et al., 2023).



9. Penentuan Aktivitas selulase dan Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

a. Penentuan Aktivitas selulase (Irawati, 2016)



Catatan: dilakukan prosedur yang sama pada substrat selulosa ampas tebu 1,5%. Glukosa digunakan sebagai standar dalam penentuan aktivitas selulase.

$$\text{Aktivitas selulase (U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}] \times \text{fp}}{\text{BM} \times V \times t}$$

Keterangan:

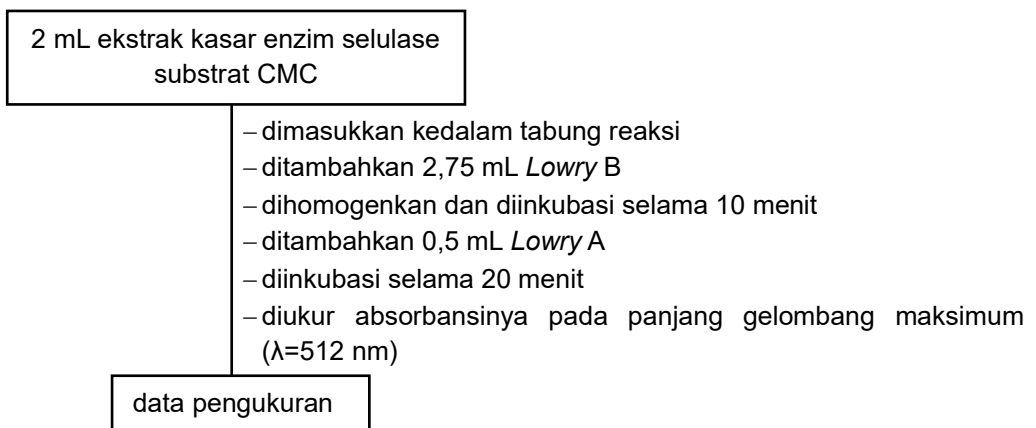
[glukosa] : Kadar glukosa (($\mu\text{g/mL}$))

BM : bobot molekul glukosa (g/mol)

V : volume enzim (mL)

t : waktu inkubasi (menit)

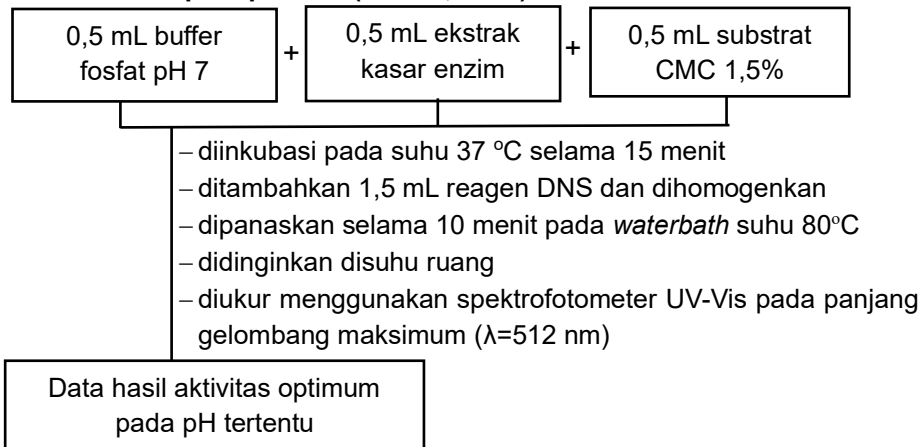
b. Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase (Irawati, 2016)



Catatan : dilakukan prosedur yang sama pada substrat selulosa ampas tebu 1,5%. BSA digunakan sebagai standar dalam penentuan kadar protein.

10. Karakterisasi Enzim Selulase

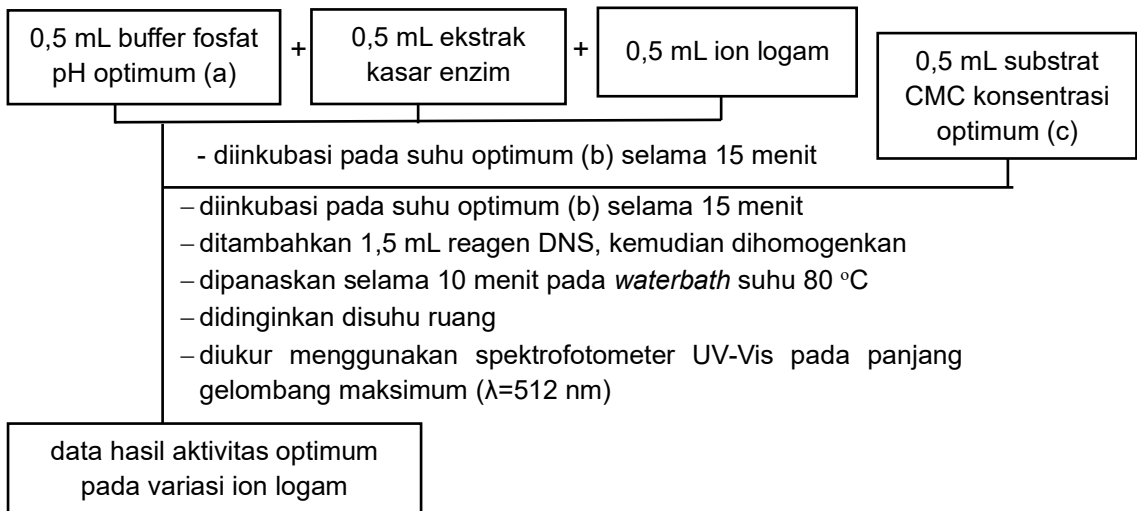
a. Penentuan pH Optimum (Irawati, 2016)



Catatan:

- pH optimum: dilakukan prosedur yang sama dengan mengganti substrat CMC menjadi substrat selulosa ampas tebu 1,5% dengan variasi buffer fosfat (pH 4, 5, 6, 7, dan 8).
- suhu optimum: dilakukan prosedur yang sama dengan menggunakan variasi suhu (37 °C, 42 °C, 47 °C, dan 52 °C).
- konsentrasi substrat: dilakukan prosedur yang sama dengan menggunakan variasi konsentrasi substrat (1%, 1,25%, 1,5%, dan 1,75%).

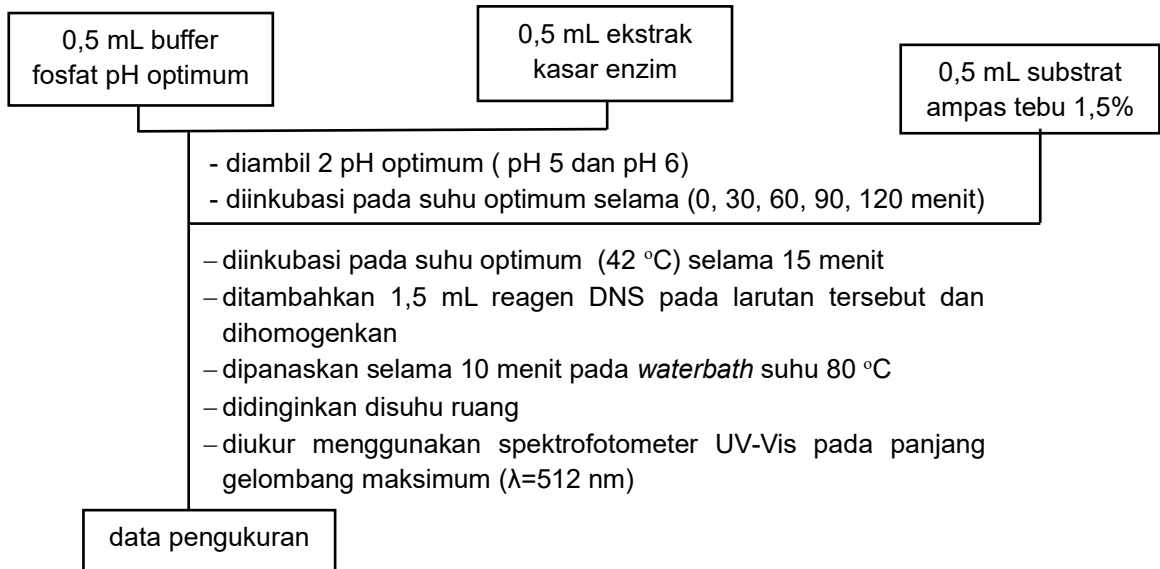
b. Pengaruh Ion Logam terhadap Aktivitas selulase (Fawzya et al., 2013)



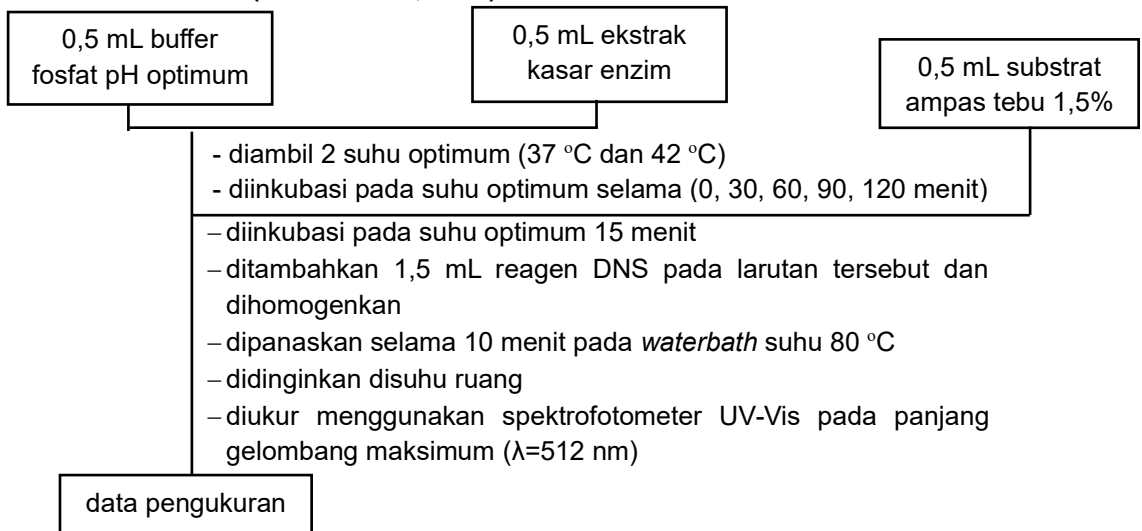
Catatan: Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti substrat CMC menjadi substrat ampas tebu 1,5% menggunakan variasi ion logam (Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , dan Ba^{2+}).

11. Stabilitas Enzim

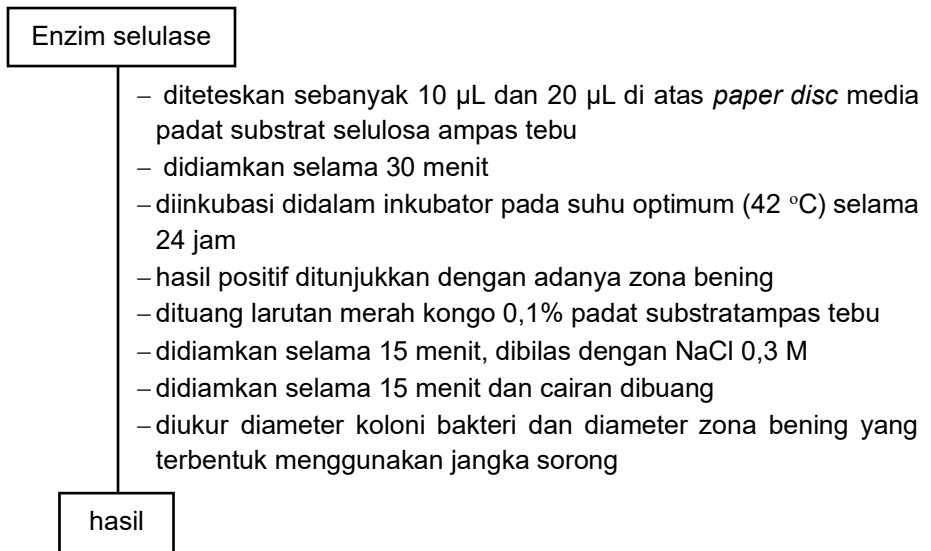
a. Stabilitas pH (Lestari et.al., 2024)



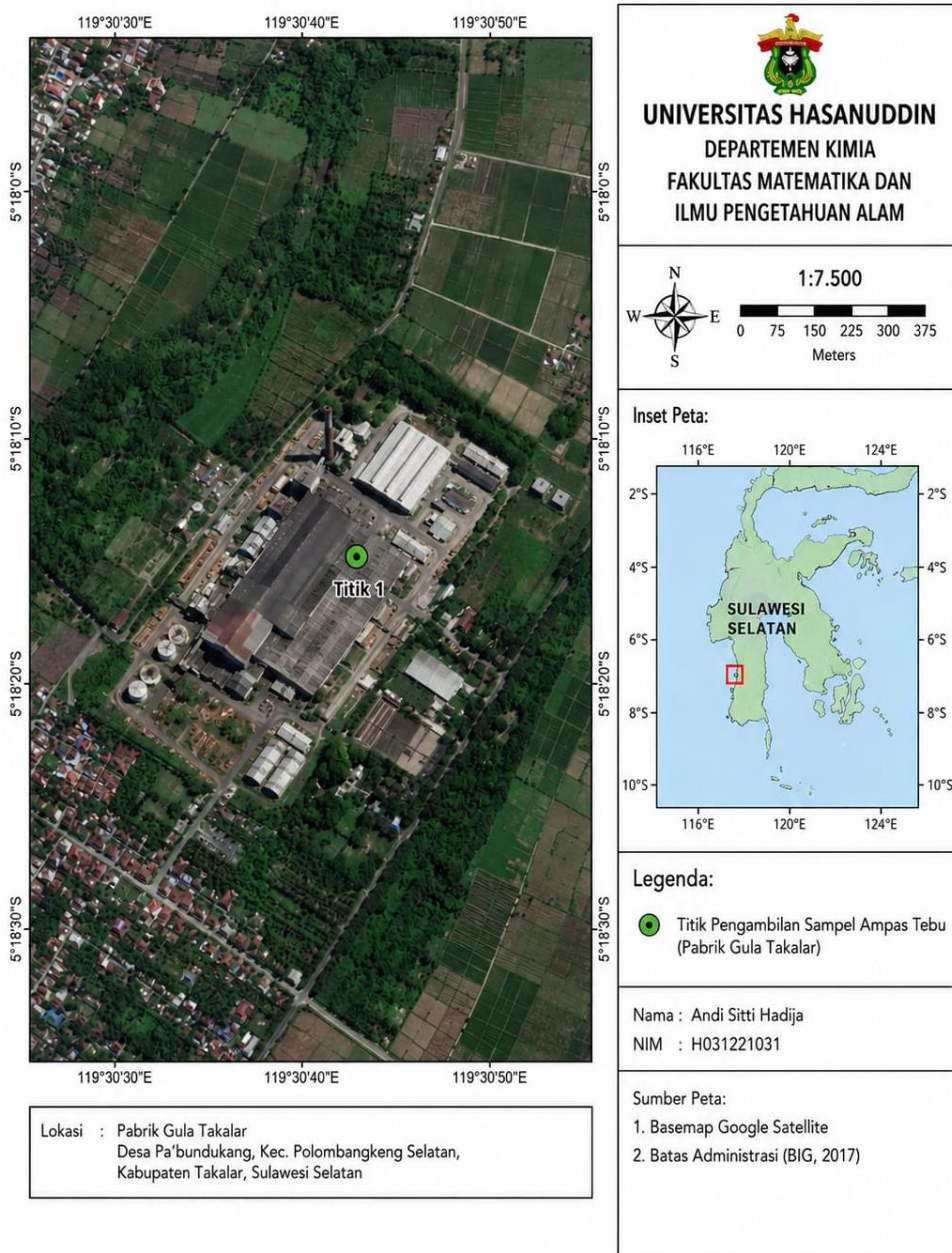
b. Stabilitas Suhu (Lestari et.al., 2024)



12. Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Selulosa (Arifin et al., 2019)



Lampiran 3. Peta lokasi pengambilan ampas tebu



Lampiran 4. Perhitungan pembuatan larutan**1. Pembuatan NaOH 2 N sebanyak 100 mL**

$$\begin{aligned}
 g &= V \times N \times BE \\
 &= 0,1 \text{ L} \times 2 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \\
 &= 8 \text{ g}
 \end{aligned}$$

2. Pembuatan Lowry A dan Lowry B**a. Lowry A**

5 mL *folin-ciocalteu* : 5 mL akuades (1:1)

b. Lowry B

- Pembuatan 100 mL NaOH 0,1 N

$$\begin{aligned}
 g &= V \times N \times BE \\
 &= 0,1 \text{ L} \times 0,1 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \\
 &= 0,4
 \end{aligned}$$

- Pembuatan 100 mL Na₂CO₃ 2%

$$\begin{aligned}
 \% \text{ b/v} &= \frac{\text{g zat terlarut}}{\text{V larutan}} \times 100\% \\
 2\% &= \frac{x}{100 \text{ mL}} \times 100\% \\
 x &= 2 \text{ g}
 \end{aligned}$$

- Pembuatan 50 mL Na-K-Tartrat 1%

$$\begin{aligned}
 \% \text{ b/v} &= \frac{\text{g zat terlarut}}{\text{V larutan}} \times 100\% \\
 1\% &= \frac{x}{50 \text{ mL}} \times 100\% \\
 x &= 0,5 \text{ g}
 \end{aligned}$$

- Pembuatan 50 mL CuSO₄ 1%

$$\begin{aligned}
 \% \text{ b/v} &= \frac{\text{g zat terlarut}}{\text{V larutan}} \times 100\% \\
 1\% &= \frac{x}{50 \text{ mL}} \times 100\% \\
 x &= 0,5 \text{ g}
 \end{aligned}$$

3. Pembuatan Deret Standar Glukosa**a. Konsentrasi 10 µg/mL**

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 10 \text{ µg/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 10 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\
 V_1 &= 0,015 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- b. Konsentrasi 20 µg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 20 \text{ µg/mL} \\ V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 20 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\ V_1 &= 0,03 \text{ mL} \end{aligned}$$

- c. Konsentrasi 40 µg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 40 \text{ µg/mL} \\ V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 40 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\ V_1 &= 0,06 \text{ mL} \end{aligned}$$

- d. Konsentrasi 80 µg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 80 \text{ µg/mL} \\ V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 80 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\ V_1 &= 0,12 \text{ mL} \end{aligned}$$

- e. Konsentrasi 160 µg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 160 \text{ µg/mL} \\ V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 160 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\ V_1 &= 0,24 \text{ mL} \end{aligned}$$

4. Pembuatan Deret Standar BSA

- a. Konsentrasi 0,01 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\ V_1 &= 0,02 \text{ mL} \end{aligned}$$

- b. Konsentrasi 0,02 mg/mL

$$\begin{aligned} V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\ V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/mL} \\ V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\ V_1 &= 0,04 \text{ mL} \end{aligned}$$

- c. Konsentrasi 0,04 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,04 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,04 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,08 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

d. Konsentrasi 0,08 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,16 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

e. Konsentrasi 0,16 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,16 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,16 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,32 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

Lampiran 5. Data perhitungan indeks selulolitik**a. CMC 1%**

Isolat bakteri	Diameter zona bening (mm)	Diameter koloni bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	19,7	3,8	4,18
Sed 3B	0	2,7	0
Sed 4B	0	2,4	0

b. CMC1,5%

Isolat bakteri	Diameter zona bening (mm)	Diameter koloni bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	35	5,6	5,25
Sed 3B	0	3,2	0
Sed 4B	0	2,6	0

c. CMC 2%

Isolat bakteri	Diameter zona bening (mm)	Diameter koloni bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	9,1	3,5	1,6
Sed 3B	0	2,17	0
Sed 4B	0	3,2	0

d. Selulosa Ampas Tebu 1%

Isolat bakteri	Diameter zona bening (mm)	Diameter koloni bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	5,7	3,2	1,78
Sed 3B	0	2,8	0
Sed 4B	0	2,56	0

e. Selulosa Ampas Tebu 1,5%

Isolat bakteri	Diameter zona bening (mm)	Diameter koloni bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	9,5	2,79	2,4
Sed 3B	0	2,4	0
Sed 4B	0	2,1	0

f. Selulosa Ampas Tebu 2%

Isolat bakteri	Diameter zona bening (mm)	Diameter koloni bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	3,1	2,4	1,29
Sed 3B	0	2,6	0
Sed 4B	0	3	0

Contoh perhitungan indeks selulolitik

$$\text{Indek Selulolitik (IS)} = \frac{\text{Diameter Zona Bening (mm)} - \text{Diameter Koloni Bakteri (mm)}}{\text{Diameter Koloni Bakteri (mm)}}$$

Diketahui:

Diameter zona bening = 10,5

Diameter koloni bakteri = 4,5

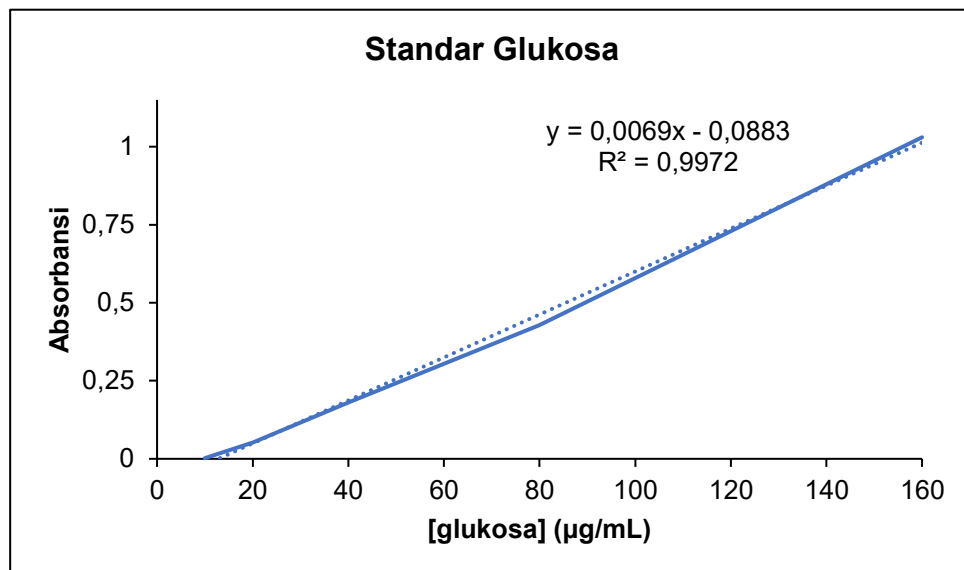
sehingga,

$$\begin{aligned}\text{Indek Selulolitik (IS)} &= \frac{10,5 \text{ mm} - 4,5 \text{ mm}}{4,5 \text{ mm}} \\ &= 1,33\end{aligned}$$

Lampiran 6. Data perhitungan waktu optimum aktivitas selulase

a. Kurva Standar Glukosa

[glukosa] (µg/mL)	Absorbansi (λ-512 nm)
10	0,002
20	0,052
40	0,18
80	0,428
160	1,03


b. Data Waktu Optimum Aktivitas selulase

Aktivitas selulase Substrat Selulosa 0,5%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
0	0,063	15	328,913	0,243
12	0,052	15	305,00	0,226
24	0,056	15	313,696	0,232
36	0,07	15	344,130	0,255
48	0,057	15	315,870	0,234
60	0,063	15	328,913	0,243

Aktivitas selulase Substrat Ampas Tebu 1%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
0	0,237	5	235,725	0,174
12	0,3	5	281,377	0,208
24	0,12	5	150,942	0,112
36	0,113	5	145,870	0,108
48	0,112	5	145,145	0,107
60	0,092	5	130,652	0,097

c. Contoh Perhitungan Konsentrasi Glukosa

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y + 0,0883}{0,0069}$$

Keterangan:

y = absorbansi

x = konsentrasi glukosa (µg/mL)

Diketahui:

$$y = 0,063$$

Faktor pengenceran (fp) = 15

maka,

$$\begin{aligned}
 [\text{glukosa}] &= \frac{0,063 + 0,0883}{0,0069} \times 15 \\
 &= 0,243 \text{ (}\mu\text{g/mL)}
 \end{aligned}$$

d. Contoh Perhitungan Aktivitas selulase

$$\text{Aktivitas selulase (U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}] \times \text{fp}}{\text{BM} \times V \times t}$$

Keterangan:

[glukosa] : Konsentrasi glukosa ((µg/mL))

BM : bobot molekul glukosa (g/mol)

V : volume enzim (mL)

t : waktu inkubasi (menit)

Diketahui :

[glukosa] : 328,913 (µg/mL)

BM : 180,16 g/mol

V : 0,5 mL

t : 15 menit

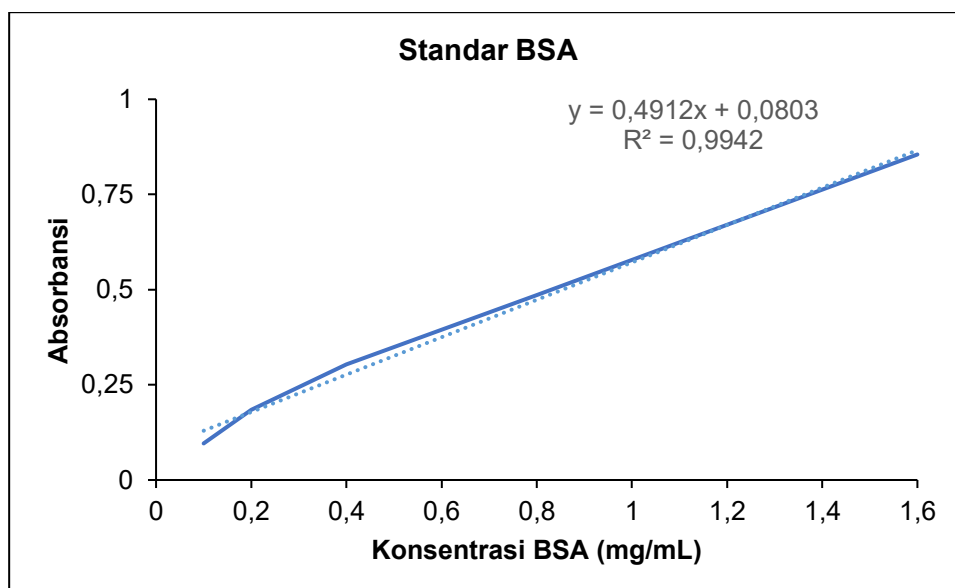
maka,

$$\begin{aligned}\text{Aktivitas selulase (U/mL)} &= \frac{328,913 \text{ (}\mu\text{g/mL)}}{180,6 \text{ g/mol} \times 0,5 \text{ mL} \times 15 \text{ menit}} \\ &= 0,243\end{aligned}$$

Lampiran 7. Data perhitungan waktu optimum kadar protein

a. Kurva Standar BSA

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
0	0,237	5	235,725	0,174
12	0,3	5	281,377	0,208
24	0,12	5	150,942	0,112
36	0,113	5	145,870	0,108
48	0,112	5	145,145	0,107
60	0,092	5	130,652	0,097



b. Data Kadar Protein Enzim Selulase

Kadar Protein Enzim Selulase pada Substrat CMC 1,5%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	Kadar Protein (mg/mL)
0	0,34	15	0,793
12	0,274	15	0,591
24	0,246	15	0,506
36	0,167	15	0,265
48	0,352	15	0,830
60	0,35	15	0,824

Kadar Protein Enzim Selulase pada Substrat Selulosa Ampas Tebu 1,5%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	Kadar Protein (mg/mL)
0	0,793	5	0,725
12	0,499	5	0,426
24	0,508	5	0,435
36	0,453	5	0,379
48	0,503	5	0,430
60	0,847	5	0,780

c. Contoh Perhitungan Kadar Protein

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y - 0,0803}{4,9121} \times fp$$

Keterangan:

y = absorbansi

x = kadar protein (mg/mL)

Diketahui:

$$y = 0,340$$

Faktor pengenceran (fp) = 15

maka,

$$\text{kadar protein} = \frac{0,340 + 0,0803}{4,9121} \times 15$$

$$= 0,793 \text{ mg/mL}$$

Lampiran 8. Data perhitungan waktu optimum aktivitas spesifik

a. Data Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

Akrivitas Spesifik Enzim Selulase pada Substrat CMC 1,5%

Waktu (Jam)	Aktivitas selulase (U/mL)	Kadar Protein (mg/mL)	Aktivitas Spesifik (U/mg)
0	0,243	0,793	0,307
12	0,226	0,591	0,382
24	0,232	0,506	0,459
36	0,255	0,265	0,962
48	0,234	0,830	0,282
60	0,243	0,824	0,296

Akrivitas Spesifik Enzim Selulase pada Substrat Tebu 1,5%

Waktu (Jam)	Aktivitas selulase (U/mL)	Kadar Protein (mg/mL)	Aktivitas Spesifik (U/mg)
0	0,174	0,725	0,240
12	0,208	0,426	0,489
24	0,112	0,435	0,257
36	0,108	0,379	0,285
48	0,107	0,430	0,250
60	0,097	0,780	0,124

b. Contoh Perhitungan Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

$$\text{Aktivitas spesifik (U/mg)} = \frac{\text{Aktivitas selulase (U/mL)}}{\text{Kadar Protein (mg/mL)}}$$

Diketahui:

Aktivitas selulase = 0,243 U/mL

Kadar Protein = 0,793 mg/mL

Maka,

$$\text{Aktivitas spesifik (U/mg)} = \frac{0,243 \text{ U/mL}}{0,793 \text{ mg/mL}}$$

$$= 0,307 \text{ g/mL}$$

Lampiran 9. Data pengaruh pH terhadap aktivitas selulase

Pengaruh pH Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat CMC 1,5%

pH	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)
4	0,34	15	931,087	0,689
5	0,484	15	1244,13	0,921
6	0,469	15	1211,522	0,897
7	0,408	15	1078,913	0,798
8	0,397	15	1055	0,781

Pengaruh pH Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat Ampas Tebu 1,5%

pH	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)
4	0,385	5	342,971	0,254
5	0,578	5	482,8261	0,357
6	0,562	5	471,2319	0,349
7	0,427	5	373,4058	0,276
8	0,436	5	379,9275	0,281

Lampiran 10. Data pengaruh suhu terhadap aktivitas selulase

Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat CMC 1,5%

Suhu (°C)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
32	0,502	15	1283,261	0,950
37	0,469	15	1211,522	0,897
42	0,508	15	1296,304	0,959
47	0,449	15	1168,043	0,864
52	0,442	15	1152,826	0,853

Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat Ampas Tebu 1,5%

Suhu (°C)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
32	0,528	5	446,5942	0,331
37	0,517	5	438,6232	0,325
42	0,543	5	457,4638	0,339
47	0,514	5	436,4493	0,323
52	0,511	5	434,2754	0,321

Analisis Statistik Suhu Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat CMC 1,5%

ANOVA**Suhu Substrat CMC**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.006	3	.002	2.928	.163
Within Groups	.003	4	.001		
Total	.009	7			

Analisis Statistik Suhu Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat Selulosa Ampas Tebu 1,5%

ANOVA**Suhu Substrat Selulosa Ampas Tebu**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.000	3	.000	2.625	.187
Within Groups	.000	4	.000		
Total	.001	7			

Lampiran 11. Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas selulase

Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas selulase pada CMC

Konsentrasi substrat (%)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
1	0,486	15	1248,478	0,924
1,25	0,491	15	1259,348	0,932
1,5	0,486	15	1248,478	0,924
1,75	0,464	15	1200,652	0,889

Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas selulase pada Selulosa Ampas Tebu

Konsentrasi substrat (%)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas selulase (U/mL)
1	0,494	5	421,9565	0,312
1,25	0,493	5	421,2319	0,312
1,5	0,495	5	422,6812	0,313
1,75	0,465	5	400,942	0,297

Analisis Statistik Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas selulase pada CMC

ANOVA**Konsentrasi Substrat CMC**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.003	3	.001	4.894	.080
Within Groups	.001	4	.000		
Total	.004	7			

Analisis Statistik Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas selulase pada Selulosa Ampas Tebu

ANOVA**Konsentrasi Substrat Selulosa Ampas tebu**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.001	3	.000	.889	.519
Within Groups	.001	4	.000		
Total	.001	7			

Lampiran 12. Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas selulase

Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat CMC 1,25%

Ion logam (10 Mm)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)	Aktivitas relatif (%)
Kontrol	0,733	15	1785,435	1,321	100

Ion logam (10 Mm)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)	Aktivitas relatif (%)
Zn ²⁺	0,677	15	1663,696	1,231	100
Mg ²⁺	0,698	15	1709,348	1,265	100
Ca ²⁺	0,729	15	1776,739	1,315	106
Ba ²⁺	0,508	15	1296,304	0,959	80

Ion logam (50 Mm)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)	Aktivitas relatif (%)
Zn ²⁺	0,716	15	1748,478	1,294	98
Mg ²⁺	0,668	15	1644,13	1,217	92
Ca ²⁺	1,669	15	3820,217	2,827	214
Ba ²⁺	0,607	15	1511,522	1,119	89

Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas selulase pada Substrat Ampas Tebu 1,5%

Ion logam (10 Mm)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)	Aktivitas relatif (%)
Kontrol	0,704	5	574,1304	0,425	100

Ion logam (10 Mm)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Enzim Selulase (U/mL)	Aktivitas relatif (%)
Zn ²⁺	0,702	5	572,6812	0,424	100
Mg ²⁺	0,708	5	577,029	0,427	100
Ca ²⁺	0,748	5	606,0145	0,449	106
Ba ²⁺	0,716	5	582,8261	0,431	101

Ion logam (10 Mm)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas selulase (U/mL)	Aktivitas relatif (%)
Zn ²⁺	0,712	5	579,9275	0,429	94
Mg ²⁺	0,698	5	569,7826	0,422	92
Ca ²⁺	0,923	5	732,8261	0,542	119
Ba ²⁺	0,992	5	579,9275	0,579	127

Lampiran 13. Data indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase

Indeks Hidrolisis Ekstrak Kasar Enzim Selulase pada Substrat CMC 1,25%

No	Nama pengujian	Diameter zona bening	Diameter <i>paper disc</i>	Indeks hidrolisis
1.	10 μ L	15	6	15
2.	20 μ L	17	6	17
3.	Akuades	0	6	0
4.	Buffer fosfat pH 5	0	6	0

Indeks Hidrolisis Ekstrak Kasar Enzim Selulase pada Substrat Selulosa Ampas Tebu 1,5%

No	Nama pengujian	Diameter zona bening	Diameter <i>paper disc</i>	Indeks hidrolisis
1.	10 μ L	9,5	6	9,5
2.	20 μ L	11,5	6	11,5
3.	Akuades	0	6	0
4.	Buffer fosfat pH 5	0	6	0

Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

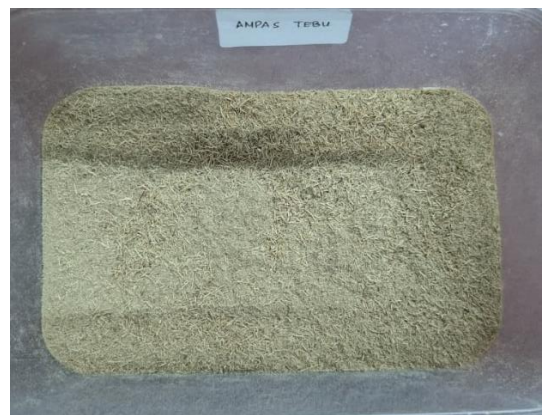
Pengambilan Ampas Tebu di Pabrik Gula Takalar



Ampas Tebu



Pengeringan Ampas Tebu



Penghalusan Ampas Tebu



Delignifikasi Substrat Ampas Tebu



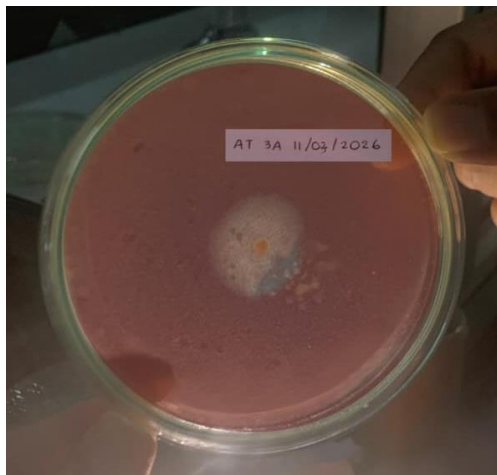
Pengeringan Substrat Ampas Tebu



Pembuatan Media Padat Substrat Ampas Tebu



Penggoresan Bakteri Selulase pada Media Padat



Uji Selulolitik



Peremajaan Bakteri



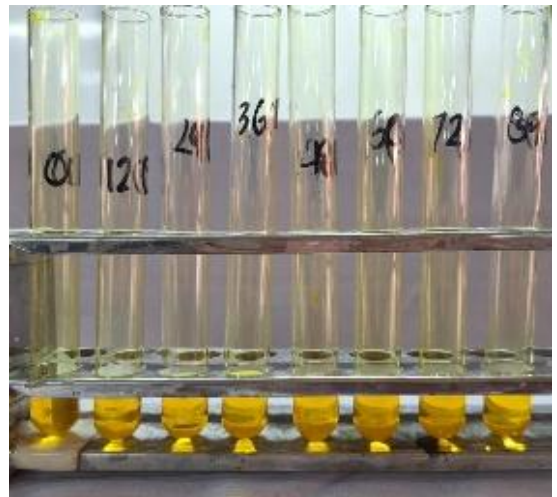
Pembuatan Media



Ekstrak Kasar Enzim Selulase



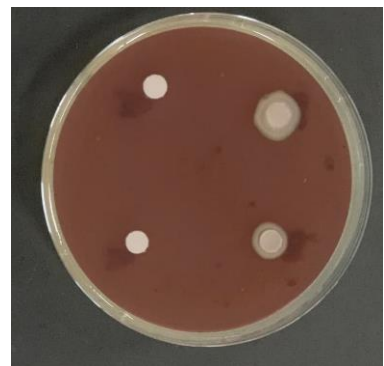
Produksi Enzim Selulase



Pengujian Aktivitas selulase



Pengujian Kadar Protein



Pengujian Enzim Selulase Sebagai
Pendegradasi Selulosa Ampas Tebu

Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup*CURRICULUM VITAE***A. Data Pribadi**

1. Nama : Andi Sitti Hadija
2. Tempat, tanggal lahir : Lewonu, 27 September 2003
3. Alamat : Pondok Putri Sakinah, Jln. Tower Kanjovank
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2022 di SMAN 7 Luwu Timur
2. Mahasiswa (S-1) tahun 2022 di Prog Studi Kimia Universitas Hasanuddin

C. Riwayat Pengalaman

1. Pernah menjadi Asisten Praktikum Laboratorium Anorganik pada Tahun 2024
2. Pernah magang di Laboratorium Mineral Nikel PT.Jasa Mutu Mineral Indonesia Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara

D. Riwayat Organisasi

1. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Kimia Perode 2024/2025
2. Keluarga Mahasiswa Kimia Universitas Hasanuddin Periode 2023-sekarang

E. Skills

1. Hard Skills :
 - Microsoft Word
 - Microsoft Excel
 - Microsoft Power Point
 - Chemdraw
2. Soft Skills :
 - Bertanggung jawab
 - Berpikir kritis
 - Ketelitian
 - Mampu beradaptasi